

§1

PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ ENTALPY

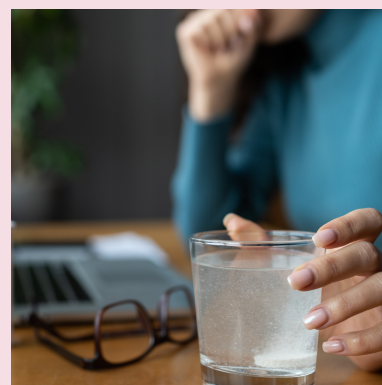
Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Phát biểu được khái niệm về phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt và biến thiên enthalpy của phản ứng.
- ◇ Trình bày được khái niệm về enthalpy tạo thành và tính được biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành.
- ◇ Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị của biến thiên enthalpy.
- ◇ Vận dụng được kiến thức về biến thiên enthalpy để giải thích một số hiện tượng thực tế.



Năng lượng hóa học là dạng năng lượng được lưu trữ trong các liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử. Khi các liên kết hóa học bị phá vỡ hoặc hình thành trong quá trình phản ứng hóa học, năng lượng có thể được giải phóng (tỏa ra) hoặc hấp thụ (thu vào).

Quan sát hình ảnh và cho biết phản ứng nào tỏa nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt?



I. Nội dung bài học

① Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt

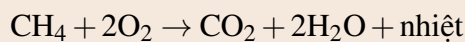
a) Phản ứng tỏa nhiệt



- 1 Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
- 2 Các phản ứng tỏa nhiệt có thể có hoặc không cần khơi mào, khi phản ứng đã xảy ra hầu hết không cần đun nóng tiếp.

3 Ví dụ:

◇ Đốt cháy khí metan (CH_4):



◇ Phản ứng axit-bazơ:



b) Phản ứng thu nhiệt



- 1 Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thu năng lượng dưới dạng nhiệt.
- 2 Hầu hết các phản ứng thu nhiệt đều cần khơi mào và khi phản ứng xảy ra vẫn cần tiếp tục đun nóng.
- 3 Ví dụ: Phản ứng nung đá vôi, hòa tan viên C sủi vào nước,...

② Biến thiên enthalpy của phản ứng và ý nghĩa



★ Một số từ viết tắt và kí hiệu

◇ chất đầu (cd); sản phẩm (sp); phản ứng (reaction: r); tạo thành (formation: f); chất rắn (solid: s); chất lỏng (liquid: l); chất khí (gas: g); chất tan trong nước (aqueous: aq) liên kết (bond: b).

★ **Biến thiên enthalpy** (hay nhiệt phản ứng) là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng trong điều kiện áp suất không đổi.

◇ Kí hiệu: $\Delta_r H$; đơn vị: kJ hoặc kcal (1 J = 0,239 cal)

★ Biến thiên enthalpy chuẩn

◇ Điều kiện chuẩn (đkc): Nhiệt độ: 25°C (hay 298K), áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch).

◇ Biến thiên enthalpy chuẩn ($\Delta_r H_{298}^\circ$) là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng ở điều kiện chuẩn.

◇ Phương trình nhiệt hóa học là phương trình hóa học kèm theo trạng thái các chất và nhiệt phản ứng.





VD: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -890.0 \text{ kJ}$

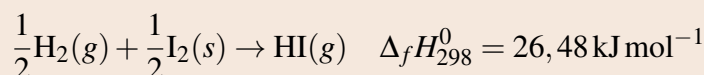
- ◇ Phương trình nhiệt hóa học cho biết: chất phản ứng, sản phẩm, tỉ lệ phản ứng, điều kiện phản ứng, trạng thái các chất và nhiệt phản ứng.

3 Enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành)



- ◇ Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành ($\Delta_f H$) của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện xác định.

Ví dụ: Ở điều kiện chuẩn, cần phải cung cấp 26,48 kJ nhiệt lượng cho quá trình 0,5 mol $\text{H}_2(\text{g})$ phản ứng với 0,5 mol $\text{I}_2(\text{s})$ để thu được 1 mol $\text{HI}(\text{g})$. Như vậy enthalpy tạo thành của hydrogen iodide ở thể khí (HI) là 26,48 kJ mol⁻¹.



- ◇ Nếu phản ứng thực hiện ở điều kiện chuẩn được gọi là enthalpy tạo thành chuẩn ($\Delta_f H_{298}^\circ$).
 - ☆ $\Delta_f H_{298}^\circ$ của các đơn chất bền vững bằng 0.
 - ☆ $\Delta_f H_{298}^\circ < 0 \Rightarrow$ chất bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất tạo nên nó.
 - ☆ $\Delta_f H_{298}^\circ > 0 \Rightarrow$ chất kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất tạo nên nó.

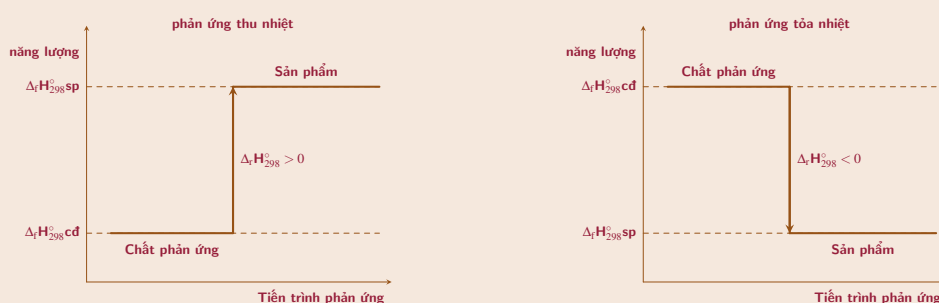
Lưu ý:

- ◇ Các giá trị $\Delta_f H_{298}^\circ$ thường được cho trong bảng tra cứu.
- ◇ Khi tính toán, cần chú ý đến hệ số tỉ lượng của các chất trong phương trình phản ứng.

4 Ý nghĩa của biến thiên enthalpy



- ◇ $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$: Phản ứng thu nhiệt; $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$: Phản ứng tỏa nhiệt.
- ◇ Giá trị tuyệt đối của $\Delta_r H_{298}^\circ$ càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào càng nhiều.
- ◇ Các phản ứng tỏa nhiệt thường diễn ra thuận lợi hơn phản ứng thu nhiệt.



Sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng



II. Bài tập

A. Bài tập tự luận

Bài tập minh họa

Bài 1. Điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

25°C (hay 298K)	trạng thái	giải phóng	1 bar	nhiệt lượng	1 mol
nhiệt phản ứng	hấp thu	thu nhiệt	tỏa nhiệt	1 mol/L	bền vững

(a) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng ... (1) ... năng lượng dưới dạng nhiệt.

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng ... (2) ... năng lượng dưới dạng nhiệt.

(b) Biến thiên enthalpy (hay nhiệt phản ứng) là ... (3) ... tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng trong điều kiện áp suất không đổi.

- Điều kiện chuẩn (đkc) ở nhiệt độ: ... (4) ..., áp suất ... (5) ... (đối với chất khí), nồng độ ... (6) ... (đối với chất tan trong dung dịch).

- Phương trình nhiệt hóa học là phương trình hóa học kèm theo ... (7) ... các chất và ... (8) ...

- $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$: Phản ứng ... (9) ...; $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$: Phản ứng ... (10) ...

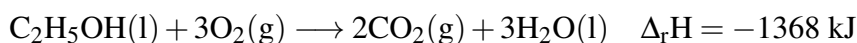
(c) Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành ($\Delta_f H$) của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành ... (11) ... chất đó từ các đơn chất ở trạng thái ... (12) ..., ở một điều kiện xác định.

Lời giải.

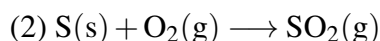
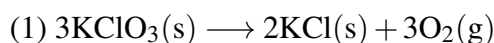
(1) giải phóng; (2) hấp thu; (3) nhiệt lượng; (4) 25°C (hay 298K); (5) 1 bar; (6) 1 mol/L; (7) trạng thái; (8) nhiệt phản ứng; (9) thu nhiệt; (10) tỏa nhiệt; (11) 1 mol; (12) bền vững.

Bài 2. Phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol ethanol (C_2H_5OH) tỏa ra một lượng nhiệt là 1368 kJ. Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng này.

Lời giải.



Bài 3. Đun nóng hai ống nghiệm: Ống (1) chứa bột potassium chlorate ($KClO_3$), ống (2) chứa bột sulfur (S), xảy ra các phản ứng:



Khi ngừng đun, ở ống (1) phản ứng dừng lại, ở ống (2) phản ứng vẫn xảy ra. Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng tỏa nhiệt? phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt?

Lời giải.

Phản ứng (1) là phản ứng thu nhiệt vì cần cung cấp nhiệt liên tục phản ứng mới xảy ra còn phản ứng (2) là



phản ứng tỏa nhiệt vì khi phản ứng đã xảy ra không cần cung cấp nhiệt.

Bài 4 [CD – SBT]. Mỗi quá trình sau đây là thu nhiệt hay tỏa nhiệt?

(1) H_2O (lỏng, ở 25°C) $\longrightarrow$ H_2O (hơi, ở 100°C).

(2) H_2O (lỏng, ở 25°C) $\longrightarrow$ H_2O (rắn, ở 0°C).

(3) CaCO_3 (Đá vôi) $\xrightarrow{\text{Nung}}$ $\text{CaO} + \text{CO}_2$.

(4) Khí methane (CH_4) cháy trong oxygen.

 *Lời giải.*

Các phản ứng chuyển trạng thái rắn $\longrightarrow$ lỏng $\longrightarrow$ khí (nhiệt độ tăng) là các phản ứng thu nhiệt vì cần phải cung cấp năng lượng để nâng nhiệt độ còn chuyển từ khí $\longrightarrow$ lỏng $\longrightarrow$ rắn là phản ứng tỏa nhiệt.

$\Rightarrow$ (1) Thu nhiệt; (2) Tỏa nhiệt.

(3) Thu nhiệt vì để phản ứng xảy ra cần phải đốt nóng liên tục.

(4) Tỏa nhiệt vì phản ứng methane cháy làm không khí xung quanh nóng, tỏa nhiệt và phát sáng.

Bài 5. Các quá trình sau thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Giải thích ngắn gọn?

- (a) Đốt một ngọn nến.
- (b) Nước đóng băng.
- (c) Hòa tan muối ăn vào nước thấy cốc nước trở nên mát.
- (d) Luộc chín quả trứng.
- (e) Hòa tan một ít bột giặt trong tay với nước, thấy tay ấm.
- (f) Muối kết tinh từ nước biển ở các ruộng muối.
- (g) Giọt nước đọng lại trên lá cây vào ban đêm.
- (h) Đổ mồ hôi sau khi chạy bộ.

 *Lời giải.*

- (a) Phản ứng tỏa nhiệt vì nến (parafin) bị đốt cháy đã giải phóng năng lượng, cung cấp cho việc phát sáng và tỏa nhiệt.
- (b) Phản ứng tỏa nhiệt vì nước hạ nhiệt độ (hay giải phóng nhiệt) để tạo khối băng.
- (c) Phản ứng thu nhiệt vì muối hấp thu nhiệt từ nước để hòa tan, nước giảm nhiệt độ và cốc nước trở nên mát.
- (d) Phản ứng thu nhiệt vì trứng hấp thu nhiệt khiến các phân tử protein kết dính với nhau làm trứng chín.
- (e) Phản ứng tỏa nhiệt. Vì khi hòa tan bột giặt trong tay với ít nước, bột giặt giải phóng nhiệt khi hòa tan, tạo phản ứng giúp loại bỏ nhanh các vết bẩn trên áo quần.
- (f) Phản ứng thu nhiệt. Nước biển dưới ánh nắng mặt trời sẽ hấp thụ nhiệt và bay hơi, tạo thành nước biển kết tinh.



- (h) Phản ứng tỏa nhiệt. Ban đêm, hơi nước trong không khí hạ nhiệt để ngưng tụ, tạo thành các giọt đọng lại trên lá cây.
- (g) Phản ứng thu nhiệt. Chạy bộ làm nhiệt độ cơ thể tăng. Khi đổ mồ hôi, một phần nước hấp thụ nhiệt và bay hơi. Sự bay hơi của mồ hôi giúp làm mát cơ thể và duy trì thân nhiệt ổn định.

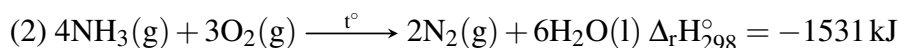
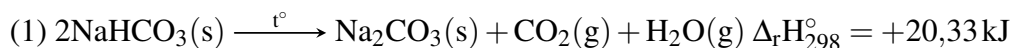
Bài 6 [CD – SBT]. Khi pha loãng 100 ml H_2SO_4 đặc bằng nước thấy cốc đựng dung dịch nóng lên.

Vậy quá trình pha loãng H_2SO_4 đặc là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Theo em, khi pha loãng H_2SO_4 đặc nên cho từ từ H_2SO_4 đặc vào nước hay ngược lại? Vì sao?

 *Lời giải.*

Phản ứng tỏa nhiệt. Cần nhỏ từ từ H_2SO_4 đặc vào nước. Nếu làm ngược lại, do phản ứng tỏa nhiệt rất mạnh sẽ làm bắn H_2SO_4 ra xung quanh, gây mất an toàn và làm hư hại đồ vật, quần áo,...

Bài 7. Cho các phương trình nhiệt hoá học:

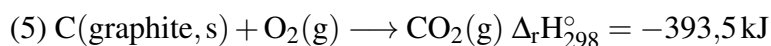
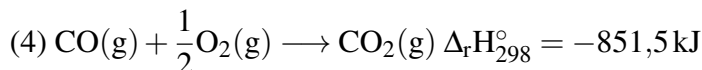
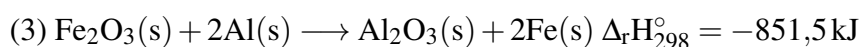
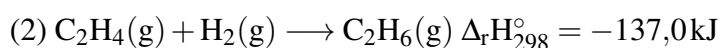
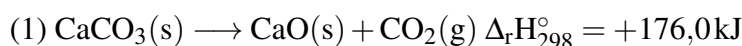


Các phương trình nhiệt hóa học trên cho biết những gì?

 *Lời giải.*

Phản ứng (1) cho biết: Cứ 2 mol NaHCO_3 ở thể rắn nhiệt phân tạo thành 1 mol Na_2CO_3 ở thể rắn, 1 mol CO_2 ở thể khí và 1 mol H_2O ở thể khí sẽ hấp thụ nhiệt lượng là 20,33 kJ $\Rightarrow$ Phản ứng thu nhiệt ($\Delta_r H_{298}^\circ > 0$)
 Phản ứng (2) cho biết: Khi đốt cháy 4 mol NH_3 bằng 3 mol O_2 tạo thành 2 mol N_2 , 6 mol H_2O sẽ tỏa ra nhiệt lượng là 1531 kJ $\Rightarrow$ Phản ứng tỏa nhiệt ($\Delta_r H_{298}^\circ < 0$)

Bài 8. Cho các phương trình nhiệt hoá học:



- (a) Trong các phản ứng trên, phản ứng nào tỏa nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt?
- (b) Trong phương trình (2) và (5) thì enthalpy chuẩn của phản ứng có phải enthalpy tạo thành chuẩn của C_2H_6 và CO_2 không? Vì sao?
- (c) Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng (1) và (2).

 *Lời giải.*

- (a) Phản ứng (1): thu nhiệt do $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$

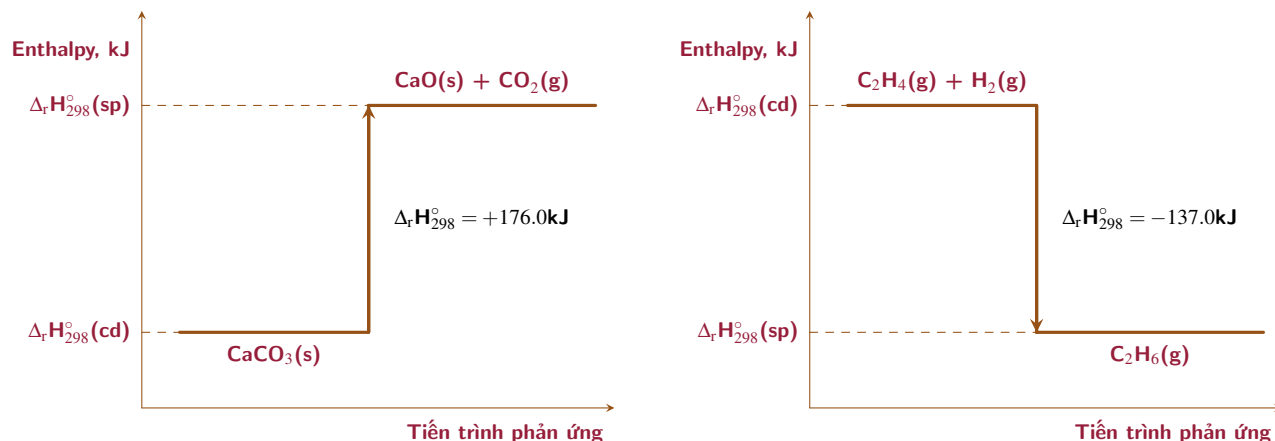
Phản ứng (2), (3), (4), (5) : tỏa nhiệt do $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$



- (b) Enthalpy chuẩn của phản ứng (2) không phải enthalpy tạo thành chuẩn của C_2H_6 do C_2H_6 trong phản ứng này không được tạo ra từ các đơn chất bền.

Enthalpy chuẩn của phản ứng (5) là enthalpy tạo thành chuẩn của CO_2 do CO_2 trong phản ứng này được tạo ra từ các đơn chất bền.

- (c) Sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng (1), (2)



Bài 9 [CTST - SBT]. Cho các đơn chất sau đây: C(graphite, s); $Br_2(l)$; $Br_2(g)$; Na(s); Hg(l); Hg(s). Đơn chất nào có $\Delta_f H_{298}^\circ = 0$?

Lời giải.

Các đơn chất C(graphite, s), $Br_2(l)$, Na(s), Hg(l), bền có $\Delta_f H_{298}^\circ = 0$.

Bài 10 [KNTT - SGK]. Cho phản ứng:

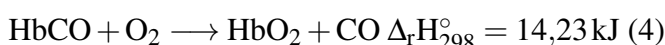
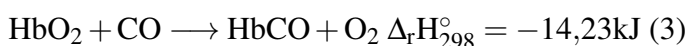


- (a) Ở điều kiện chuẩn, kim cương hay graphite có mức năng lượng thấp hơn?
- (b) Trong phản ứng xác định nhiệt tạo thành của $CO_2(g)$: $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$. Carbon ở dạng kim cương hay graphite?

Lời giải.

- (a) Mức năng lượng của graphite thấp hơn kim cương, graphite bền vững hơn.
- (b) Trong phản ứng xác định nhiệt tạo thành của CO_2 , cacbon ở dạng graphite.

Bài 11 [CD - SBT]. Phân tử hemoglobin(Hb) trong máu nhận O_2 ở phổi để chuyển thành HbO_2 . Chất này theo máu tới các bộ phận cơ thể, tại đó HbO_2 lại chuyển thành Hb và O_2 (để cung cấp O_2 cho các hoạt động sinh hóa cần thiết trong cơ thể). Nếu trong không khí có lẫn carbon monoxide(CO), cơ thể nhanh chóng bị ngộ độc. Cho các số liệu thực nghiệm sau:



Liên hệ giữa các mức độ thuận lợi các phản ứng (qua $\Delta_r H_{298}^\circ$) với những vấn đề thực nghiệm nêu trên.

 Lời giải.

Vì $\Delta_r H_{298}^\circ$ phản ứng (2) có âm hơn (1) và phản ứng (3) < (4) nên sự hình thành HbCO thuận lợi hơn sự tạo thành HbO₂ $\Rightarrow$ không có sự nhả O₂ và giải phóng Hb như trường hợp không có CO, điều này giải thích sự ngộ độc CO trong máu.

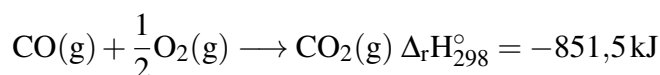


🍎 Bài toán tính theo phương trình nhiệt hóa học

- ◇ Phương trình nhiệt hóa học là phương trình hóa học kèm theo trạng thái các chất và nhiệt phản ứng.
- ◇ Biến thiên enthalpy trong phương trình nhiệt hóa học tỉ lệ với hệ số các chất trong phương trình.
- ◇ Có thể xử lý các phương trình nhiệt hóa như những phương trình đại số (cộng, trừ, nhân với một hệ số, đổi chiều ... thì $\Delta_r H_{298}^\circ$ cũng chịu cùng cách xử lý).

📌 Ví dụ mẫu

Bài 12 [KNTT - SGK]. Biết phản ứng đốt cháy khí carbon monoxide (CO) như sau:



- (a) Ở điều kiện chuẩn, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,479 L khí CO thì nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu?
 (b) Ở điều kiện chuẩn, nếu nhiệt lượng tỏa ra 1277,25 kJ thì thể tích khí CO đã dùng là bao nhiêu L?

📌 Lời giải.

Theo phương trình nhiệt hóa học ta có: Cứ đốt cháy 1 mol CO thì nhiệt lượng tỏa ra là 851,15 kJ.

- (a) Ta có: $n_{\text{CO}} = \frac{2,479}{24,79} = 0,1 \text{ mol} \Rightarrow$ Nhiệt lượng tỏa ra là: $0,1 \cdot 851,5 = 85,15 \text{ kJ}$
 (b) Ta có: $n_{\text{CO}} = \frac{1277,25}{851,5} = 1,5 \text{ mol} \Rightarrow$ Thể tích CO đã dùng ở đkc là $V_{\text{CO}} = 1,5 \cdot 24,79 = 37,185 \text{ (L)}$.

Bài 13 [CD - SGK]. Cho phản ứng: $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{NH}_3\text{(g)}$

Ở điều kiện chuẩn, cứ 1 mol N_2 phản ứng hết sẽ tỏa ra 92,22 kJ. Tính enthalpy tạo thành chuẩn của NH_3 .

📌 Lời giải.

Từ phản ứng ta thấy

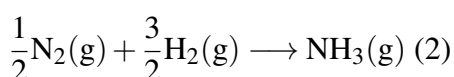
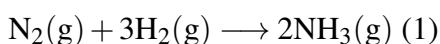
Cứ 1 mol N_2 phản ứng hết tạo ra 2 mol NH_3 và tỏa ra 92,22 kJ

Cần 0,5 mol N_2 phản ứng hết tạo ra 1 mol NH_3 và tỏa ra x kJ

$$\Rightarrow x = \frac{92,22}{2} = 46,11 \text{ kJ}$$

$$\Rightarrow \Delta_f H_{298}^\circ = -46,11 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (enthalpy có giá trị âm vì đây là phản ứng tỏa nhiệt)}$$

Bài 14 [KNTT - SBT]. Tính biến thiên enthalpy chuẩn theo các phương trình phản ứng sau, biết nhiệt tạo thành chuẩn của NH_3 bằng -46 kJ/mol .



- (a) Tính $\Delta_r H_{298}^\circ$ (1) và $\Delta_r H_{298}^\circ$ (2), so sánh $\Delta_r H_{298}^\circ$ (1) và $\Delta_r H_{298}^\circ$ (2)
 (b) Khi tổng hợp được 1 tấn NH_3 thì nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào là bao nhiêu? (Tính theo cả 2 phương trình trên và đưa ra nhận xét)



 Lời giải.

(a) $\Delta_r H_{298}^\circ(1) = 2 \cdot (-46) - 1 \cdot 0 - 3 \cdot 0 = -92 \text{ kJ}$

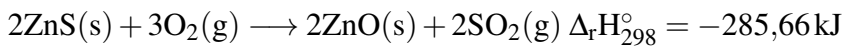
$\Delta_r H_{298}^\circ(2) = (-46) - \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{3}{2} \cdot 0 = -46 \text{ kJ}$

Phản ứng tỏa nhiệt và $\Delta_r H_{298}^\circ(1) = 2 \cdot \Delta_r H_{298}^\circ(2)$

(b) Khi tổng hợp 1 tấn NH_3 thì nhiệt lượng tỏa ra $= \frac{46 \cdot 10^6}{17} = 2,7 \cdot 10^6 \text{ (kJ)}$

Tính theo 2 phương trình trên thì đều ra kết quả giống nhau.

Bài 15 [CTST - SBT]. Cho phản ứng:



Xác định giá trị của $\Delta_r H_{298}^\circ$ khi:

- (a) Lấy gấp 3 lần khối lượng của các chất phản ứng.
- (b) Lấy một nửa khối lượng của các chất phản ứng.
- (c) Đảo chiều của phản ứng.

 Lời giải.

(a) Nhân phương trình của phản ứng với 3: $\Delta_r H_{298}^\circ = -285,66 \times 3 = -856,98 \text{ kJ}$

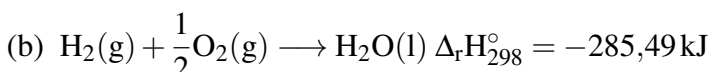
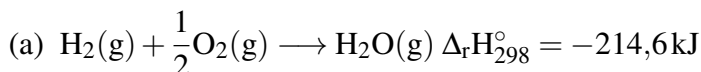
(b) Chia phương trình của phản ứng với 2: $\Delta_r H_{298}^\circ = -285,66 : 2 = -142,83 \text{ kJ}$

(c) Đảo chiều của phản ứng: $\Delta_r H_{298}^\circ = +285,66 \text{ kJ}$

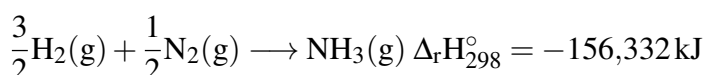
Bài 16 [CTST - SBT]. Viết phương trình nhiệt hóa học của các quá trình tạo thành những chất dưới đây từ đơn chất ở điều kiện chuẩn:

- (a) Nước ở trạng thái, biết rằng khi tạo thành 1 mol hơi nước tỏa ra 214,6 kJ nhiệt.
- (b) Nước lỏng, biết rằng sự tạo thành 1 mol nước lỏng tỏa ra 285,49 kJ nhiệt.
- (c) Ammonia (NH_3), biết rằng sự tạo thành 2,5 g ammonia tỏa ra 22,99 kJ nhiệt.
- (d) Phản ứng nhiệt phân đá vôi (CaCO_3), biết rằng để thu được 11,2 g vôi (CaO) phải cung cấp 6,94 kcal.

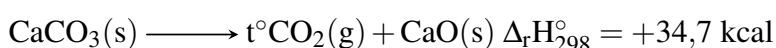
 Lời giải.



(c) Số mol ammonia $= \frac{5}{34} \text{ mol}$. 1 mol ammonia tỏa ra $22,99 : \frac{5}{34} = 156,332 \text{ kJ}$ nhiệt.

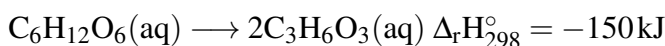


(d) $n_{\text{CaO}} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow$ Để tạo thành 1 mol CaO cần cung cấp $6,94 \cdot 5 = 34,7 \text{ kcal}$.



Bài 17 [CTST - SBT]. Lactic acid hay acid sữa là hợp chất hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hoá, lần đầu tiên được phân tách vào năm 1780 bởi nhà hóa học Thụy Điển Carl Wilhelm Scheele. Lactic acid có công thức phân tử $C_3H_6O_3$, công thức cấu tạo $CH_3 - CH(OH) - COOH$.

Khi vận động mạnh cơ thể không đủ cung cấp oxygen, thì cơ thể sẽ chuyển hoá glucose thành lactic acid từ các tế bào để cung cấp năng lượng cho cơ thể (lactic acid tạo thành từ quá trình này sẽ gây mỏi cơ) theo phương trình sau:

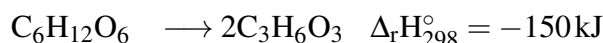


Biết rằng cơ thể chỉ cung cấp 98% năng lượng nhờ oxygen, năng lượng còn lại nhờ vào sự chuyển hoá glucose thành lactic acid.

Giả sử một người chạy bộ trong một thời gian tiêu tốn 300 kcal. Tính khối lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chuyển hoá đó (biết $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$).

 *Lời giải.*

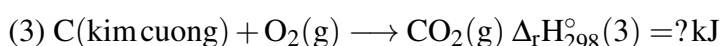
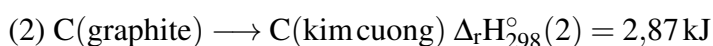
Tính khối lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chạy bộ. Năng lượng của sự chuyển hoá glucose thành lactic acid trong quá trình chạy bộ chiếm $2\% \times 300 \text{ kcal} = 6 \text{ kcal} = 6000 \text{ cal} \Leftrightarrow 25104 \text{ J} = 25,104 \text{ kJ}$.



$$0,335 \text{ mol} \qquad \qquad \qquad -25,104 \text{ kJ}$$

Khối lượng lactic acid được tạo ra trong quá trình chuyển hóa: $0,335 \times 90 = 30,15 \text{ g}$.

Bài 18. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

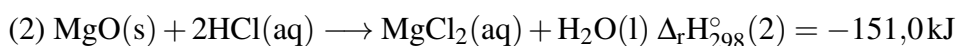
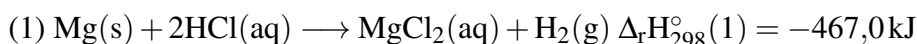


Hãy tính $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng (3)?

 *Lời giải.*

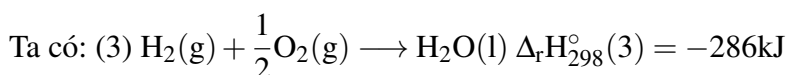
Ta có: $(1) - (2) = (3) \Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ(3) = \Delta_r H_{298}^\circ(1) - \Delta_r H_{298}^\circ(2) = -393,5 - 2,87 = -396,37 \text{ kJ}$

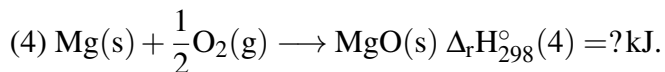
Bài 19. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:



và $\Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O, l}) = -286 \text{ kJ/mol}$. Tính enthalpy tạo thành chuẩn của MgO(s)

 *Lời giải.*





Ta có: $(4) = (1) - (2) + (3) \Rightarrow \Delta_f H_{298}^\circ(4) = -467 - (-151) + (-286) = -602 \text{ kJ}$

$\Rightarrow$ Enthalpy tạo thành chuẩn của MgO(s) là $\Delta_f H_{298}^\circ(\text{MgO, s}) = -602 \text{ kJ/mol}$

Bài 20 [CD - SBT]. Biến thiên enthalpy chuẩn quá trình " $\text{H}_2\text{O(s)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$ " là 6,020 kJ.

- Quá trình tan chảy của nước đá là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Vì sao?
- Vì sao khi cho viên nước đá vào cốc nước lỏng ấm, viên đá lại tan chảy dần?
- Vì sao cốc nước lỏng bị lạnh dần trong quá trình viên nước đá tan chảy?
- Biết rằng để làm cho nhiệt độ của 1 mol nước lỏng thay đổi 1°C cần một nhiệt lượng là 75,4 J. Giả sử mỗi viên nước đá tương ứng với 1 mol nước, hãy xác định số viên nước đá tối thiểu cần tan chảy để có thể làm lạnh 500 gam nước lỏng ở 20°C xuống 0°C .
- Để làm lạnh 120 gam nước lỏng ở 45°C xuống 0°C , một bạn học sinh đã dùng 150 gam nước đá. Lượng nước đá này là vừa đủ, thiếu hay dư? (Trong phần d, e giả thiết có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá)

 *Lời giải.*

- Quá trình tan chảy của nước đá là quá trình thu nhiệt vì có biến thiên enthalpy dương.
- Viên đá lại tan chảy dần vì nó lấy nhiệt từ nước lỏng (là môi trường xung quanh)
- Nước lỏng nhường nhiệt cho viên nước đá, sự mất nhiệt làm cho nước lỏng lạnh đi.
- Nhiệt lượng mà 500 gam nước lỏng từ ở 20°C xuống 0°C tỏa ra là:

$$\frac{500}{18} \cdot 75,4 \cdot (20 - 0) = 41888,9 \text{ (J)} = 41,8889 \text{ (kJ)}$$

Mỗi viên đá tan chảy hấp thụ một nhiệt lượng là 6,020 kJ

$\Rightarrow$ Số viên nước đá tối thiểu cần là $\frac{41,8889}{6,02} = 6,96 \approx 7$ viên.

- Nhiệt lượng mà 120 gam nước lỏng ở 45°C xuống 0°C tỏa ra là:

$$\frac{120}{18} \cdot 75,4 \cdot (45 - 0) = 22620 \text{ (J)} \Rightarrow \text{Lượng nước đá cần dùng là: } (22620 : 6020) \times 18 = 67,63 \text{ (g)}$$

Vậy dùng 150 gam nước đá là dư

Bài 21 [CD - SBT]. Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 gam một mẫu than là 23,0 kJ. Giả thiết rằng toàn bộ lượng nhiệt của quá trình đốt than tỏa ra đều dùng để làm nóng nước, không có sự thất thoát nhiệt, hãy tính lượng than cần phải đốt để làm nóng 500 gam nước từ 20°C tới 90°C . Biết để làm nóng 1 mol nước thêm 1°C cần một nhiệt lượng là 75,4 J.

 *Lời giải.*

Lượng nhiệt cần dùng để đun nóng 500 gam nước từ 20°C lên 90°C là

$$\frac{500}{18} \cdot 75,4 \cdot (363 - 293) = 146611,1 \text{ (J)}$$

Vậy lượng than cần dùng là: $\frac{146611,1}{23 \cdot 10^3} = 6,37 \text{ (g)}.$



Bài 22. Ở một lò nung vôi công nghiệp, cứ sản xuất được 1000 kg vôi sống cần dùng m kg than đá (chứa 80% carbon) làm nhiên liệu cung cấp nhiệt.

Cho các phản ứng: $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = -393,5 \text{ kJ/mol}$

$\text{CaCO}_3\text{(s)} \rightarrow \text{CaO(s)} + \text{CO}_2\text{(s)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = 178,29 \text{ kJ}$

Biết hiệu suất hấp thụ ở quá trình phân hủy đá vôi là 60%. Tính giá trị của m.

 *Lời giải.*

Để thu được 1000 kg CaO thì nhiệt lượng cần cung cấp (với hiệu suất là 60%)

$$\frac{1000 \cdot 10^3}{56} \cdot \frac{178,29}{0,6} = 5306,25 \cdot 10^3 \text{ kJ}$$

$$\text{Ta có: } 5306,25 \cdot 10^3 = \frac{m \cdot 10^3 \cdot 0,8}{12} \cdot 393,5 \Rightarrow m = 202,27 \text{ kg.}$$

Bài 23. Một mẫu khí gas X chứa hỗn hợp propane và butane.

Cho các phản ứng: $\text{C}_3\text{H}_8\text{(g)} + 5\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 3\text{CO}_2\text{(g)} + 4\text{H}_2\text{O(l)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2220 \text{ kJ}$

$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{(g)} + \frac{13}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 4\text{CO}_2\text{(g)} + 5\text{H}_2\text{O(l)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2874 \text{ kJ}$

Đốt cháy hoàn toàn 12 gam mẫu khí gas X tỏa ra nhiệt lượng 597,6 kJ. Xác định tỉ lệ số mol của propane và butane trong X.

 *Lời giải.*

$$\text{Gọi } \begin{cases} n_{\text{C}_3\text{H}_8} = a \text{ (mol)} \\ n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = b \text{ (mol)} \end{cases} \rightarrow 44a + 58b = 12 \quad (1)$$

$$12 \text{ gam X tỏa ra lượng nhiệt là: } 2220 \cdot a + 2874 \cdot b = 597,6 \text{ kJ} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} 44a + 58b = 12 \\ 2220a + 2874b = 597,6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,075 \\ b = 0,15 \end{cases}$$

$$\rightarrow a : b = 1 : 2.$$

★ Bài tập tự luyện

Bài 24 [CTST - SGK]. Phân biệt enthalpy tạo thành của một chất và biến thiên enthalpy của phản ứng. Lấy ví dụ minh họa.

 *Lời giải.*

- Enthalpy tạo thành của một chất là nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất bền nhất.

- Biến thiên Enthalpy của phản ứng là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng hóa học trong quá trình đẳng áp (áp suất không đổi)



Enthalpy tạo thành của một chất	Biến thiên enthalpy của phản ứng
- Chất tham gia phải là đơn chất bền nhất.	- Chất tham gia ở dạng đơn chất hay hợp chất đều được.
- Sản phẩm chỉ có 1 chất duy nhất.	- Sản phẩm có thể là 1 hay nhiều chất.
- VD: $\text{C}(\text{graphite, s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^0 = -393,5 \text{ kJ / mol}$	- VD: $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^0 = -137,0 \text{ kJ}$

Bài 25 [CD - SGK]. Dự đoán các phản ứng sau đây là tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

- 1 Nung $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ tạo ra $\text{HCl}(\text{g})$ và $\text{NH}_3(\text{g})$.
- 2 Cồn cháy trong không khí.
- 3 Phản ứng thủy phân collagen thành gelatin (là một loại protein dễ tiêu hóa) diễn ra khi hầm xương động vật.

 *Lời giải.*

- 1 Nung $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ tạo ra $\text{HCl}(\text{g})$ và $\text{NH}_3(\text{g})$ là phản ứng thu nhiệt.
Giải thích: Do cần cung cấp nhiệt trong suốt quá trình phản ứng.
- 2 Cồn cháy trong không khí là phản ứng tỏa nhiệt.
Giải thích: Do phản ứng đốt cháy cồn chỉ cần cung cấp nhiệt vào thời điểm ban đầu và có tỏa nhiệt trong quá trình phản ứng
- 3 Phản ứng thủy phân collagen thành gelatin (là một loại protein dễ tiêu hóa) diễn ra khi hầm xương động vật là phản ứng thu nhiệt.
Giải thích: Do cần cung cấp nhiệt trong suốt quá trình phản ứng (hầm).

Bài 26. Hoàn thành bảng thông tin sau bằng cách đánh dấu X vào ô trống phù hợp (tại cột tỏa nhiệt/ thu nhiệt):

 *Lời giải.*

STT	Quá trình	Tỏa nhiệt	Thu nhiệt
1	Hóa hơi $\text{X}(\text{l}) \longrightarrow \text{X}(\text{g})$		X
2	Ngưng tụ $\text{X}(\text{g}) \longrightarrow \text{X}(\text{l})$	X	
3	Thăng hoa $\text{X}(\text{s}) \longrightarrow \text{X}(\text{g})$		X
4	Nóng chảy $\text{X}(\text{s}) \longrightarrow \text{X}(\text{l})$		X
5	Đông đặc $\text{X}(\text{l}) \longrightarrow \text{X}(\text{s})$	X	

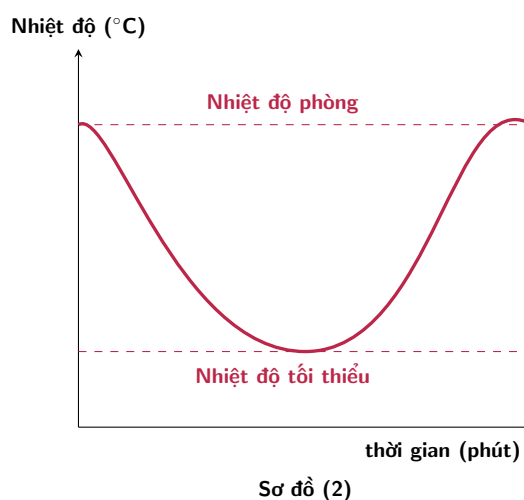
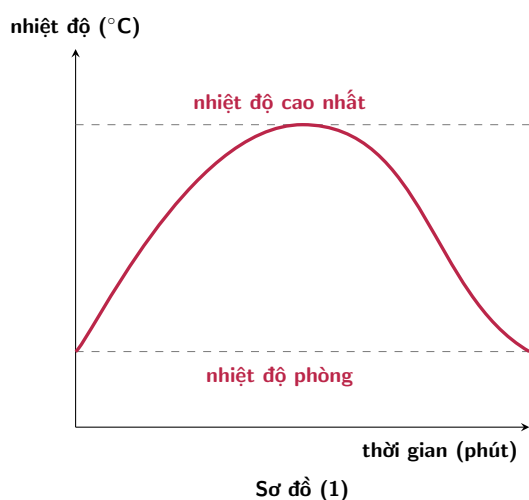
Bài 27 [CTST - SBT]. Các quá trình sau đây là tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Hãy giải thích.

- 1 Nước hóa rắn.
- 2 Sự tiêu hóa thức ăn.
- 3 Quá trình chạy của con người.
- 4 Khí CH_4 đốt ở trong lò.
- 5 Hòa tan KBr vào nước làm cho nước trở nên lạnh.
- 6 Sulfuric acid đặc khi thêm vào nước làm cho nước nóng lên.

Lời giải.

- 1 Nước hóa rắn là quá trình tỏa nhiệt vì nước từ lỏng về rắn giảm nhiệt độ $\Rightarrow$ giải phóng nhiệt ra môi trường.
- 2 Sự tiêu hóa thức ăn là quá trình thu nhiệt vì cần cung cấp năng lượng để tiêu hóa thức ăn.
- 3 Quá trình chạy của con người là quá trình tỏa nhiệt vì khi con người vận động sẽ xảy ra các phản ứng oxi hóa các chất dinh dưỡng như glucôzơ sẽ tỏa nhiệt.
- 4 Khí CH_4 đốt ở trong lò là quá trình tỏa nhiệt vì phản ứng chỉ cần đốt nóng lúc đầu, sau đó thì tự cháy (phát sáng và tỏa nhiệt).
- 5 Hòa tan KBr vào nước làm cho nước trở nên lạnh là quá trình thu nhiệt do làm nước lạnh đi.
- 6 Thêm sulfuric acid đặc vào nước, nước nóng lên là quá trình tỏa nhiệt do làm nước nóng lên.

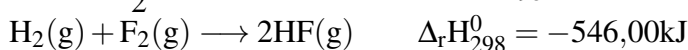
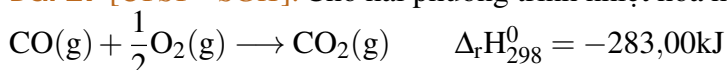
Bài 28 [CTST - SBT]. Cho 2 sơ đồ biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của phản ứng (1) và (2). Sơ đồ nào chỉ quá trình thu nhiệt và sơ đồ nào chỉ quá trình tỏa nhiệt. Giải thích.



Lời giải.

Sơ đồ (1) là quá trình tỏa nhiệt, do nhiệt độ phản ứng tăng so với nhiệt độ ban đầu (nhiệt độ phòng)
 Sơ đồ (2) là quá trình thu nhiệt, do nhiệt độ phản ứng giảm so với nhiệt độ ban đầu.

Bài 29 [CTST - SGK]. Cho hai phương trình nhiệt hóa học sau:



So sánh nhiệt giữa hai phản ứng (1) và (2). Phản ứng nào xảy ra thuận lợi hơn?

 Lời giải.

Phản ứng (2) có $\Delta_r H_{298}^0$ âm hơn $\Rightarrow$ tỏa ra lượng nhiệt lớn hơn nên xảy ra thuận lợi hơn

Bài 30 [CTST - SGK]. Hãy làm cho nhà em sạch bong với hỗn hợp baking soda (NaHCO_3) và giấm (CH_3COOH). Hỗn hợp này tạo ra một lượng lớn bọt. Phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: $\text{NaHCO}_3(\text{s}) + \text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \longrightarrow \text{CH}_3\text{COONa}(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^0 = 94,30\text{kJ}$

Phản ứng trên là tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Vì sao? Tìm những ứng dụng khác của phản ứng trên.

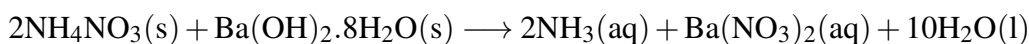
 Lời giải.

Đây là phản ứng thu nhiệt vì $\Delta_r H_{298}^0 > 0$

Trong các sản phẩm tự nhiên, baking soda (NaHCO_3) giúp làm sạch, khử mùi, làm mềm mại bám khi giấm (CH_3COOH) giúp loại bỏ mùi hôi và một số vết bẩn cứng đầu khác.

Ngoài tác dụng tẩy rửa của phản ứng giữa baking soda và giấm những ứng dụng khác của phản ứng trên là: trắng quần áo, thông bồn cầu, vệ sinh máy giặt, khử mùi...

Bài 31 [CD - SGK]. Cho biết phản ứng sau có $\Delta_r H_{298}^0 > 0$ và diễn ra ở ngay nhiệt độ phòng.



Khi trộn đều một lượng ammonium nitrate (NH_4NO_3) rắn với một lượng barium hydroxide ngậm nước ($\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) ở nhiệt độ phòng thì nhiệt độ của hỗn hợp sẽ tăng hay giảm? Giải thích.

 Lời giải.

Khi phản ứng $2\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) + \text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + 10\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ diễn ra ở nhiệt độ phòng thì nhiệt độ của hỗn hợp bị giảm đi do phản ứng có $\Delta_r H_{298}^0 > 0$ là phản ứng thu nhiệt (hay hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt) ở môi trường xung quanh làm nhiệt độ của hỗn hợp giảm (lạnh đi).

Bài 32 [CD - SGK]. Nhiệt tỏa ra khi hình thành 1 mol $\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$ ở điều kiện chuẩn từ phản ứng giữa $\text{Na}(\text{s})$ và $\text{O}_3(\text{g})$ có được coi là nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$ không? Giải sử Na tác dụng được với O_3 thu được Na_2O .

 Lời giải.

Nhiệt tỏa ra khi hình thành 1 mol $\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$ ở điều kiện chuẩn từ phản ứng giữa $\text{Na}(\text{s})$ và $\text{O}_3(\text{g})$ không được coi là nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$ vì $\text{O}_3(\text{g})$ không phải dạng bền nhất của đơn chất oxygen.

Bài 33 [CTST - SGK]. Khí hydrogen cháy trong không khí tạo thành nước theo phương trình hoá học sau: $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^0 = -484\text{kJ}$

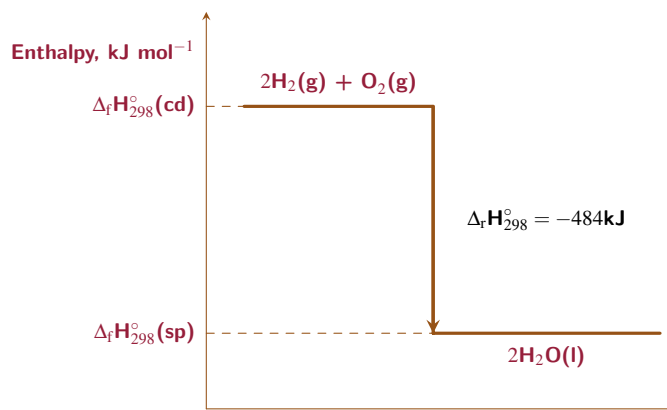
- 1 Nước hay hỗn hợp của oxygen và hydrogen có năng lượng lớn hơn? Giải thích.
- 2 Vẽ sơ đồ biến thiên năng lượng của phản ứng giữa hydrogen và oxygen.

 Lời giải.

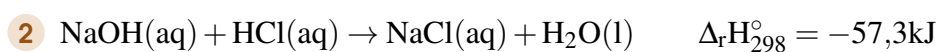
- 1 Do $\Delta_r H_{298}^0 < 0$ nên nước (H_2O) có năng lượng thấp hơn hỗn hợp oxygen và hydrogen.



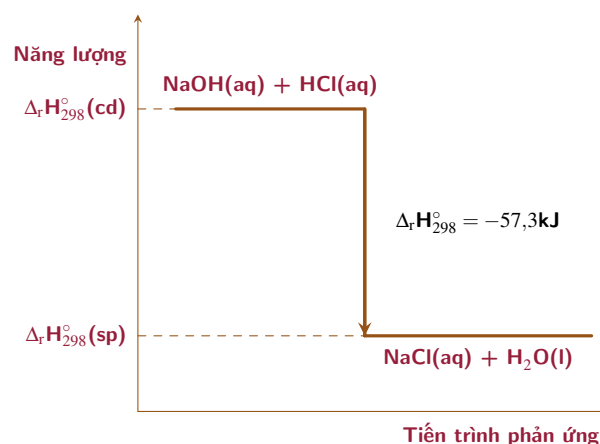
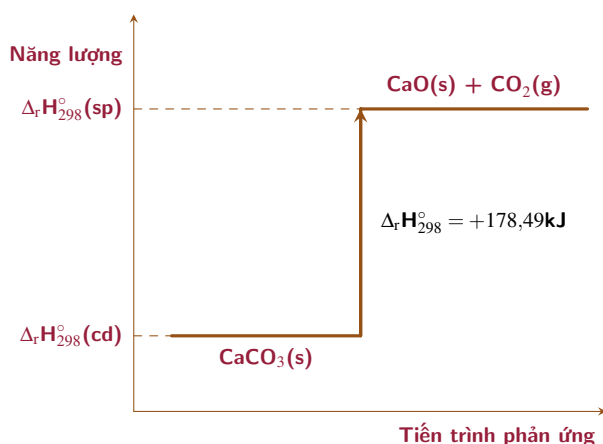
2 Sơ đồ biến thiên năng lượng



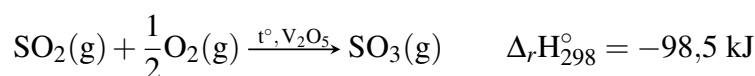
Bài 34 [CTST - SGK]. Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng sau:



Lời giải.



Bài 35 [CTST - SGK]. Cho phương trình nhiệt hoá học sau:



- 1 Tính lượng nhiệt giải phóng ra khi chuyển 74,6 g SO_2 thành SO_3 .
- 2 Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $\text{SO}_3(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ là bao nhiêu?

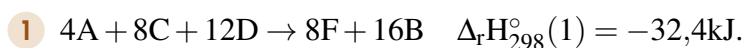
Lời giải.

(a) Số mol SO_2 : 1,125 mol.

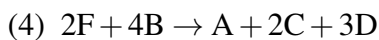
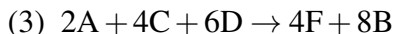
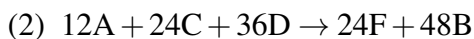
Lượng nhiệt giải phóng: $-98,5 \times 1,125 = -110,81 \text{ kJ}$

(b) Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $\text{SO}_3(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ là 98,5 kJ

Bài 36. Cho phương trình nhiệt hóa học sau:



Tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau (biết rằng các chất tương ứng với các kí hiệu A, B, C, D, F có cùng trạng thái trong các phương trình)



 *Lời giải.*

Ta có: $(2) = 3.(1) \Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ(2) = 3.(-32,4) = -97,2 \text{ kJ}$.

$$(3) = \frac{(1)}{2} \Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ(3) = \frac{\Delta_r H_{298}^\circ(1)}{2} = \frac{-32,4}{2} = -16,2 \text{ kJ}.$$

$$(4) = \frac{-(1)}{4} \Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ(4) = \frac{-\Delta_r H_{298}^\circ(1)}{4} = \frac{32,4}{4} = 8,1 \text{ kJ}.$$

Bài 37 [CD - SGK]. Đốt cháy hoàn toàn 1 gam $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ ở điều kiện chuẩn, thu được $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, giải phóng 49,98 kJ. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy 1 mol C_2H_2 .

 *Lời giải.*

Theo đề bài đốt cháy hoàn toàn 1 gam $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ ở điều kiện chuẩn, thu được $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, giải phóng 49,98 kJ. Mà 1 mol C_2H_2 có khối lượng 26 gam

→ nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy 1 mol $\text{C}_2\text{H}_2 = 26.49,98 = 1299,48 \text{ kJ}$

→ $\Delta_r H_{298}^\circ = -1299,48 \text{ kJ}$ (do đây là phản ứng tỏa nhiệt nên giá trị enthalpy mang giá trị âm)

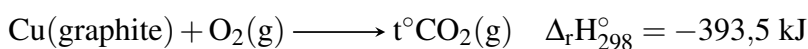
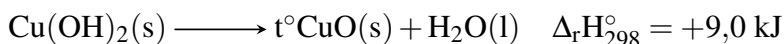
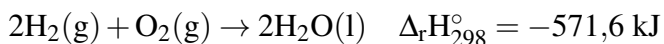
Bài 38. Viết phương trình nhiệt hóa học của các quá trình tạo thành những chất dưới đây từ đơn chất:

(a) Đốt cháy 2 mol khí hydrogen bằng 1 mol khí oxygen, tạo thành 2 mol nước ở trạng thái lỏng, tỏa ra nhiệt lượng 571,6 kJ.

(b) Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo thành 1 mol CuO và 1 mol H_2O , thu vào nhiệt lượng 9,0 kJ.

(c) Đốt cháy 1 mol carbon graphite trong khí oxygen dư (ở điều kiện chuẩn) tạo ra 1 mol CO_2 , nhiệt lượng tỏa ra là 393,5 kJ.

 *Lời giải.*



Bài 39 [CTST - SBT]. Điều chế NH_3 từ $\text{N}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2(\text{g})$ làm nguồn chất tải nhiệt, nguồn để điều chế nitric acid và sản xuất phân urea.

Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng tạo thành NH_3 , biết khi sử dụng 7 g khí N_2 sinh ra 22,95 kJ nhiệt.

 *Lời giải.*

Số mol $\text{N}_2 = 7 : 28 = 0,25 \text{ mol}$

Để tạo 1 mol NH_3 cần 0,5 mol $\text{N}_2 \Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ = -22,95 \times 2 = -45,9 \text{ kJ}$

Phương trình nhiệt hóa học: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -91,8 \text{ kJ}$



Bài 40. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

- 1 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ(1) = -1411 \text{ kJ}$
- 2 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ(2) = -1367 \text{ kJ}$
- 3 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ(3) = ? \text{ kJ}$

Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (3).

 *Lời giải.*

Ta có: (3) = (1) - (2) $\Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ(3) = \Delta_r H_{298}^\circ(1) - \Delta_r H_{298}^\circ(2) = -1411 - (-1367) = -44 \text{ kJ}$.

Bài 41. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

- 1 $2\text{C}(\text{graphite}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ(1) = -84,7 \text{ kJ}$
- 2 $\text{C}(\text{graphite}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ(2) = -393,5 \text{ kJ}$
- 3 $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ(3) = -285,8 \text{ kJ}$
- 4 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + 3,5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ(4) = ? \text{ kJ}$

Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (4).

 *Lời giải.*

Ta có: (4) = -(1) + 2.(2) + 3.(3) $\Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ(4) = -(-84,7) + 2.(-393,5) + 3.(-285,6) = -1559,1 \text{ kJ}$.

Bài 42 [CD - SBT]. Ở điều kiện chuẩn 2 mol nhôm tác dụng vừa đủ với khí chlorine tạo muối aluminium chloride và giải phóng một lượng nhiệt 1390,81kJ.

- (a) Viết phương trình nhiệt của phản ứng trên. Đây có phải là phản ứng oxi hóa- khử không? Vì sao?
- (b) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng bằng bao nhiêu? Phản ứng trên thu nhiệt hay tỏa nhiệt?
- (c) Tính lượng nhiệt được giải phóng khi 10 gam AlCl_3 được tạo thành.
- (d) Nếu muốn tạo ra được 1,0 kJ nhiệt cần bao nhiêu gam Al phản ứng

 *Lời giải.*

- (a) $2\text{Al}(\text{s}) + 3\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{AlCl}_3(\text{s}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -1390,81 \text{ kJ}$

Đây là phản ứng oxi hóa- khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử trong phản ứng.

- (b) $\Delta_r H_{298}^\circ = -1390,81 \text{ kJ} < 0$ phản ứng tỏa nhiệt

- (c) $n_{\text{AlCl}_3} = \frac{10}{133,5} = 0,075 \text{ mol}$

Cứ 2 mol Al phản ứng tạo thành 2 mol AlCl_3 thì giải phóng nhiệt lượng là 1390,81 kJ

$$0,075 \text{ mol} \times \frac{0,075 \cdot 1390,81}{2} = 52,2 \text{ kJ}.$$

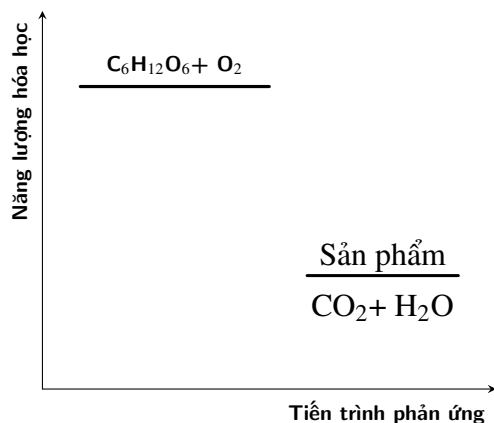
- (d) Cứ 2 mol Al phản ứng thì giải phóng nhiệt lượng là 1390,81 kJ

$$x = \frac{2,1}{1390,81} = 1,438 \cdot 10^{-3} \text{ mol.} \leftarrow 1 \text{ kJ}$$

$$\Rightarrow m_{\text{Al}} = 0,0388 \text{ gam}$$



Bài 43 [CD - SBT]. Đường sucrose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) là một đường đôi. Trong môi trường acid ở dạ dày và nhiệt độ cơ thể, sucrose bị thủy phân thành đường glucose và fructose, sau đó bị oxi hóa bởi oxygen tạo thành CO_2 và H_2O . Sơ đồ thay đổi năng lượng hóa học của phản ứng được cho hình dưới đây:



- Dựa theo đồ thị, hãy cho biết phản ứng trong đó là tỏa nhiệt hay thu nhiệt. Vì sao?
- Viết phương trình hóa học của phản ứng thủy phân sucrose. Phản ứng trong sơ đồ có phải là phản ứng oxi hóa – khử không? Nếu có, hãy chỉ ra chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng và cân bằng phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron?
- Khi 1 mol đường sucrose bị đốt cháy hoàn toàn với một lượng vừa đủ oxygen ở điều kiện chuẩn tỏa ra một lượng nhiệt là 5645kJ. Xác định biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng oxi hóa sucrose
- Nếu 5,00 gam đường sucrose được đốt cháy hoàn toàn ở điều kiện trên thì biến thiên enthalpy quá trình bằng bao nhiêu?
- Vì sao để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, cần một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và luyện tập thể dục hợp lí?

Lời giải.

- Phản ứng đó tỏa nhiệt vì có biến thiên enthalpy âm
- Phản ứng thủy phân đường sucrose môi trường acid và đun nóng:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6(\text{glucose}) + C_6H_{12}O_6(\text{fructose})$$
 Phản ứng trong sơ đồ là phản ứng oxi hóa- khử, oxygen là chất oxi hóa, đường glucose và fructose là chất khử

$$C_6H_{12}O_6(s) + 6 O_2(g) \rightarrow 6 CO_2(g) + 6 H_2O(l)$$
- Phản ứng đốt cháy đường sucrose: $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12O_2(g) \rightarrow 12 CO_2(g) + 11 H_2O(l)$
 Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là -5645kJ.
- Biến thiên enthalpy của quá trình $= \frac{5}{342} \cdot (-5645) = -82,5\text{kJ}$.
- Cơ thể cần năng lượng để hoạt động nên phải có chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Luyện tập thể dục, thể thao hợp lí giúp đốt cháy năng lượng dư thừa trong cơ thể.

Bài 44 [CD – SBT]. Ethanol sôi ở $78,29^\circ\text{C}$. Để làm 1 gam ethanol nóng thêm 1°C cần một nhiệt lượng là 1,44 J; để 1 gam ethanol hóa hơi (ở $78,29^\circ\text{C}$) cần một nhiệt lượng là 855 J. Hãy tính lượng nhiệt cung cấp để làm nóng 1kg ethanol từ $20,0^\circ\text{C}$ đến nhiệt độ sôi và hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ đó.



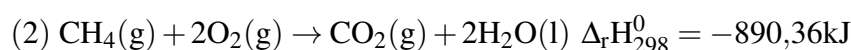
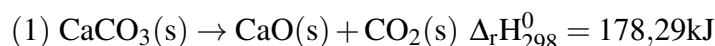
 Lời giải.

- Lượng nhiệt cần để đưa 1 gam ethanol từ 20°C đến 78,29°C là $Q = 1,44(78,29 - 20) = 83,9376 \text{ J}$.

- Lượng nhiệt cần để hóa hóa hơi 1 gam ethanol là 855 J.

⇒ Lượng nhiệt cần để đưa 1 kg ethanol từ 20°C đến nhiệt độ sôi và hóa hơi hoàn toàn là $(83,9376 + 855) \cdot 10^3 = 9,39 \cdot 10^5 \text{ J}$

Bài 45 [CD - SGK]. Ở điều kiện chuẩn, cần phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam $\text{CH}_4(\text{g})$ để cung cấp nhiệt cho phản ứng tạo 1 mol CaO bằng cách nung CaCO_3 . Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%. Phương trình nhiệt của phản ứng nung vôi và đốt cháy CH_4 như sau:



 Lời giải.

Ta có phản ứng nung vôi: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^0 = 178,29 \text{ kJ}$

Tức là để tạo 1 mol CaO cần cung cấp 178,29 kJ → phản ứng đốt cháy CH_4 cần tỏa ra 178,29 kJ

Mà ta có phản ứng đốt cháy CH_4 : $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -890,36 \text{ kJ}$

Đốt cháy 1 mol CH_4 tỏa ra 890,36 kJ

Đốt cháy x mol CH_4 tỏa ra 178,29 kJ

$$\rightarrow x = \frac{178,29 \cdot 1}{890,36} \approx 0,2 \text{ mol} \rightarrow \text{khối lượng } \text{CH}_4 \text{ cần dùng để đốt cháy là: } 0,2 \cdot 16 = 3,2 \text{ gam.}$$

Bài 46. Một hộ gia đình mua than đá làm nhiên liệu đun nấu và trung bình mỗi ngày dùng hết 1,8 kg than. Giả thiết loại than đá trên chứa 90% carbon và 1,2% sulfur về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ.

Cho các phản ứng: $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{t}^0 \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -393,5 \text{ kJ/mol}$

$\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{t}^0 \text{SO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -296,8 \text{ kJ/mol}$

Nhiệt lượng cung cấp cho hộ gia đình từ quá trình đốt than trong một ngày tương đương bao nhiêu số điện (1 số điện = 1 kWh = 3600 kJ)?

 Lời giải.

Trong 1800 g than đá chứa 1620 gam (135 mol) carbon và 21,6 g (0,675 mol) sulfur.

Nhiệt lượng giải phóng ra khi đốt cháy 1800 gam than đá: $393,5 \cdot 135 + 296,8 \cdot 0,675 = 53282,34 \text{ kJ}$

Nhiệt lượng trên tương đương với số điện: $\frac{53282,34}{3600} \approx 14,8 \text{ số.}$

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng trong đó

- ☒ A hỗn hợp phản ứng truyền nhiệt cho môi trường
- ☐ B chất phản ứng truyền nhiệt cho sản phẩm



- ☒ C chất phản ứng thu nhiệt từ môi trường
- ☐ D các chất sản phẩm thu nhiệt từ môi trường

Lời giải. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng nhiệt ra môi trường, làm tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh. Điều này xảy ra khi các chất sản phẩm có mức năng lượng thấp hơn so với các chất phản ứng, và năng lượng dư thừa được giải phóng dưới dạng nhiệt. Do đó, các chất sản phẩm sẽ truyền nhiệt cho môi trường. 🔍 D

Câu 2. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó

- ☐ A hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường
- ☐ B các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng
- ☐ C các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường
- ☐ D các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường

Lời giải. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ nhiệt từ môi trường, làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh. Điều này xảy ra khi các chất phản ứng cần năng lượng để chuyển đổi thành các chất sản phẩm, và năng lượng này được lấy từ môi trường dưới dạng nhiệt. Do đó, các chất phản ứng sẽ truyền nhiệt cho môi trường. 🔍 C

Câu 3. Quy ước về dấu của nhiệt phản ứng ($\Delta_r H_{298}^\circ$) nào sau đây là đúng?

- ☐ A Phản ứng tỏa nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$
- ☐ B Phản ứng thu nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$
- ☐ C Phản ứng tỏa nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$
- ☐ D Phản ứng thu nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ = 0$

Lời giải. Quy ước về dấu của nhiệt phản ứng: - Phản ứng tỏa nhiệt: $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$ (giải phóng nhiệt) - Phản ứng thu nhiệt: $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$ (hấp thụ nhiệt) 🔍 B

Câu 4 [CTST - SBT]. Điều kiện nào sau đây là điều kiện chuẩn đối với chất khí?

- ☐ A Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C hay 298K
- ☐ B Áp suất 1 bar và nhiệt độ 298K
- ☐ C Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C
- ☐ D Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25K

Lời giải. Điều kiện chuẩn đối với chất khí là: - Áp suất: 1 bar (10^5 Pa) - Nhiệt độ: 298K (25 °C) 🔍 B

Câu 5. Nhiệt tạo thành chuẩn của một chất là nhiệt lượng tạo thành 1 mol chất đó từ chất nào ở điều kiện chuẩn?

- ☐ A những hợp chất bền vững nhất
- ☐ B những đơn chất bền vững nhất
- ☐ C những oxide có hóa trị cao nhất
- ☐ D những dạng tồn tại bền nhất trong tự nhiên

Lời giải. Nhiệt tạo thành chuẩn của một chất là nhiệt lượng cần thiết để tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất bền vững nhất ở điều kiện chuẩn. 🔍 B

Câu 6. Kí hiệu enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là

- ☐ A $\Delta_f H_{298}^\circ$
- ☐ B $\Delta_r H_{298}^\circ$
- ☐ C ΔH
- ☐ D ΔH

Lời giải. Kí hiệu enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là $\Delta_f H_{298}^\circ$ 🔍 B



Câu 7. Kí hiệu biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là

A $\Delta_r H_{298}^\circ$

B $\Delta_f H_{298}^\circ$

C ΔH

D ΔH

 *Lời giải.* Kí hiệu biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là $\Delta_r H_{298}^\circ$  **A**

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?

A Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298 K

B Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với nhiệt độ 298 K

C Áp suất 760 mmHg là áp suất ở điều kiện chuẩn

D Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 atm, nhiệt độ 0 °C

 *Lời giải.* Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 atm và nhiệt độ 0 °C.  **D**

Câu 9. Enthalpy tạo thành chuẩn của một đơn chất bền

A là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với hydrogen

B là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với oxygen

C được xác định từ nhiệt độ nóng chảy của nguyên tố đó

D bằng 0

 *Lời giải.* Enthalpy tạo thành chuẩn của một đơn chất bền luôn bằng 0.  **D**

Câu 10. Nung nóng hai ống nghiệm chứa NaHCO_3 và P, xảy ra các phản ứng sau: $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (1) $4\text{P}(\text{s}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5(\text{s})$ (2) Khi ngừng đun nóng, phản ứng (1) dừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xảy ra, chứng tỏ

A phản ứng (1) tỏa nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt

B phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) tỏa nhiệt

C cả 2 phản ứng đều tỏa nhiệt

D cả 2 phản ứng đều thu nhiệt

 *Lời giải.* Phản ứng (1) cần nhiệt để xảy ra (nung nóng) nên là phản ứng thu nhiệt. Phản ứng (2) tiếp tục xảy ra khi ngừng đun nên là phản ứng tỏa nhiệt.  **B**

Câu 11. Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

A Phản ứng nhiệt phân muối KNO_3

B Phản ứng phân huỷ khí NH_3

C Phản ứng oxi hoá glucose trong cơ thể

D Phản ứng hoà tan NH_4Cl trong nước

 *Lời giải.* Phản ứng oxi hoá glucose trong cơ thể là phản ứng tỏa nhiệt.  **D**

Câu 12. Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?

A Phản ứng nhiệt phân $\text{Cu}(\text{OH})_2$

B Phản ứng giữa H_2 và O_2 trong hỗn hợp khí

C Phản ứng giữa Zn và dung dịch H_2SO_4

D Phản ứng đốt cháy cồn



 **Lời giải.** Phản ứng giữa Zn và dung dịch H_2SO_4 là phản ứng tự xảy ra ở điều kiện thường: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$  **C**

Câu 13. Nung KNO_3 lên 550°C xảy ra phản ứng: $\text{KNO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{KNO}_2(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ$? Phản ứng nhiệt phân KNO_3 là phản ứng

- A** tỏa nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$ **B** thu nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ \geq 0$
C tỏa nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$ **D** thu nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$

 **Lời giải.** Phản ứng nhiệt phân KNO_3 cần nhiệt để xảy ra, do đó là phản ứng thu nhiệt.  **D**

Câu 14 [CTST - SGK]. Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +180\text{kJ}$ Kết luận nào sau đây đúng?

- A** Nitrogen và oxygen phản ứng mạnh hơn khi ở nhiệt độ thấp
B Phản ứng tỏa nhiệt
C Phản ứng xảy ra thuận lợi ở điều kiện thường
D Phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường

 **Lời giải.** Vì $\Delta_r H_{298}^\circ = +180\text{kJ} > 0$ nên phản ứng thu nhiệt, tức là phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.  **D**

Câu 15 [CTST - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -571,68\text{kJ}$ Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt tỏa nhiệt không có sự thay đổi năng lượng có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh

 **Lời giải.** Vì $\Delta_r H_{298}^\circ = -571,68\text{kJ} < 0$ nên phản ứng tỏa nhiệt.  **D**

Câu 16 [CTST - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +179,20\text{kJ}$ Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt không có sự thay đổi năng lượng tỏa nhiệt có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường

 **Lời giải.** Vì $\Delta_r H_{298}^\circ = +179,20\text{kJ} > 0$ nên phản ứng thu nhiệt.  **D**

Câu 17 [CD - SBT]. Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của $\text{CO}(\text{g})$?

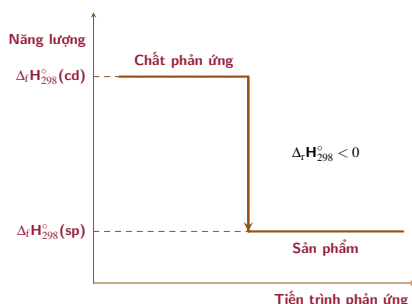
- A** $2\text{C}(\text{than chì}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g})$
B $\text{C}(\text{than chì}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$
C $\text{C}(\text{than chì}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$
D $\text{C}(\text{than chì}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g})$

 **Lời giải.** Enthalpy tạo thành chuẩn của $\text{CO}(\text{g})$ là nhiệt lượng cần thiết để tạo thành 1 mol $\text{CO}(\text{g})$ từ các đơn chất bền nhất ở điều kiện chuẩn. Phương trình hóa học biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của $\text{CO}(\text{g})$ là: $\text{C}(\text{than chì}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$  **C**

Câu 18 [CTST - SGK]. Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới. Kết luận nào sau đây



là đúng?



- ☐ A Phản ứng tỏa nhiệt
- ☐ B Năng lượng chất tham gia phản ứng nhỏ hơn năng lượng sản phẩm
- ☐ C Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol
- ☐ D Phản ứng thu nhiệt

Lời giải. Theo sơ đồ, năng lượng của chất phản ứng cao hơn năng lượng của sản phẩm, $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$ nên phản ứng tỏa nhiệt. 🔑 A

Câu 19 [CTST - SBT]. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau: $\text{CS}_2(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{SO}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -1110,21 \text{ kJ}$ (1) $\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +280,00 \text{ kJ}$ (2) $\text{Na}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -367,50 \text{ kJ}$ (3) $\text{ZnSO}_4(\text{s}) \rightarrow \text{ZnO}(\text{s}) + \text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +235,21 \text{ kJ}$ (4) Cặp phản ứng thu nhiệt là:

- ☐ A (1) và (2)
- ☐ B (3) và (4)
- ☐ C (1) và (3)
- ☐ D (2) và (4)

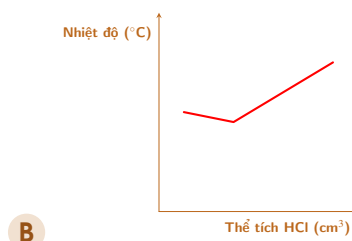
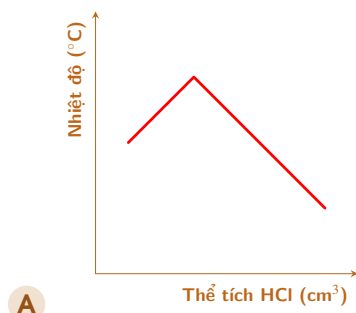
Lời giải. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$. Dựa vào các phương trình nhiệt hóa học đã cho, ta thấy phản ứng (2) và (4) có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$. Vậy cặp phản ứng thu nhiệt là (2) và (4). 🔑 D

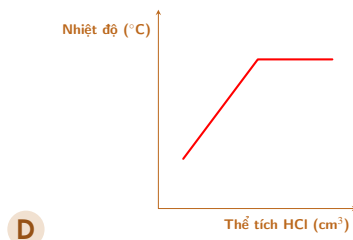
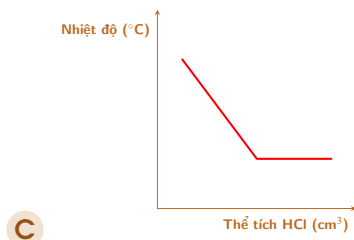
Câu 20. Những loại phản ứng nào sau đây cần phải cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?

- ☐ A Phản ứng tạo gỉ kim loại
- ☐ B Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể
- ☐ C Phản ứng nhiệt phân
- ☐ D Phản ứng đốt cháy

Lời giải. Phản ứng nhiệt phân là phản ứng phân hủy một chất dưới tác dụng của nhiệt độ cao. Để xảy ra phản ứng nhiệt phân, cần phải cung cấp năng lượng (dưới dạng nhiệt) cho chất phản ứng. 🔑 C

Câu 21 [CTST - SGK]. Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng sự thay đổi nhiệt độ khi dung dịch hydrochloric acid được cho vào dung dịch sodium hydroxide tới dư?





Lời giải. Phản ứng giữa hydrochloric acid (HCl) và sodium hydroxide (NaOH) là một phản ứng trung hòa, tỏa nhiệt. Khi HCl được thêm vào NaOH, nhiệt độ của dung dịch sẽ tăng lên. Khi NaOH đã phản ứng hết, việc thêm HCl sẽ không làm tăng nhiệt độ nữa, do đó nhiệt độ sẽ giữ ở mức ổn định. **Q D**

Câu 22 [CTST - SBT]. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau: $\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +280 \text{ kJ}$ Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $2\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ là

- A** +140 kJ **B** -1120 kJ **C** +560 kJ **D** -420 kJ

Lời giải. Để có phương trình: $2\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$, ta nhân đôi phương trình ban đầu: $2(\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})) \Rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ Khi đó, $\Delta_r H_{298}^\circ = 2 \times (+280 \text{ kJ}) = +560 \text{ kJ}$. **Q C**

Câu 23 [CTST - SBT]. Phương trình nhiệt hóa học: $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -91,80 \text{ kJ}$ Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 9 g $\text{H}_2(\text{g})$ để tạo thành $\text{NH}_3(\text{g})$ là

- A** 275,40 kJ **B** 137,70 kJ **C** 45,90 kJ **D** 183,60 kJ

Lời giải. Số mol H_2 là: $n_{\text{H}_2} = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ mol}$. Theo phương trình, 3 mol H_2 tạo thành 1 mol NH_3 giải phóng 91,80 kJ. Vậy 4,5 mol H_2 tạo thành $\frac{4,5}{3} = 1,5 \text{ mol}$ NH_3 giải phóng: $\frac{4,5}{3} \times 91,80 = 137,70 \text{ kJ}$. **Q B**

Câu 24 [CTST - SBT]. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau: $3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +26,32 \text{ kJ}$ Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ là $-26,32 \text{ kJ} + 13,16 \text{ kJ} + 19,74 \text{ kJ} - 10,28 \text{ kJ}$

Lời giải. Phản ứng $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ là phản ứng ngược của phản ứng đã cho. Do đó, $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng này sẽ có giá trị bằng với giá trị của phản ứng đã cho nhưng trái dấu. Vậy $\Delta_r H_{298}^\circ = -26,32 \text{ kJ}$. **Q D**

Câu 25 [KNTT - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trung hòa sau: $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -57,3 \text{ kJ}$ Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A** Cho 1 mol HCl tác dụng với NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ
B Cho HCl dư tác dụng với 1 mol NaOH thu nhiệt lượng là 57,3 kJ
C Cho 1 mol HCl tác dụng với 1 mol NaOH tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ
D Cho 2 mol HCl tác dụng với NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ

Lời giải. Phản ứng trung hòa là phản ứng tỏa nhiệt. Theo phương trình nhiệt hóa học, khi 1 mol HCl phản ứng với 1 mol NaOH, nhiệt lượng tỏa ra là 57,3 kJ. Nếu có HCl dư, nhiệt lượng tỏa ra vẫn là 57,3 kJ, vì lượng nhiệt tỏa ra chỉ phụ thuộc vào lượng chất phản ứng hết.

Phát biểu không đúng là: Cho HCl dư tác dụng với 1 mol NaOH thu nhiệt lượng là 57,3 kJ. Vì phản ứng tỏa nhiệt, không thu nhiệt. **Q C**

Câu 26 [KNTT - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học sau: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +11,3 \text{ kJ}$ Phát biểu nào sau đây về sự trao đổi năng lượng của phản ứng trên là đúng?



- A** Phản ứng giải phóng nhiệt lượng 11,3 kJ khi 2 mol HI được tạo thành
- B** Tổng nhiệt phá vỡ liên kết của chất phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm
- C** Năng lượng chứa trong H_2 và I_2 cao hơn trong HI
- D** Phản ứng xảy ra với tốc độ chậm

Lời giải. Vì $\Delta_r H_{298}^\circ = +11,3 \text{ kJ} > 0$, phản ứng thu nhiệt. Điều này có nghĩa là năng lượng cần thiết để phá vỡ các liên kết trong H_2 và I_2 lớn hơn năng lượng giải phóng khi hình thành liên kết trong HI. Do đó, năng lượng chứa trong H_2 và I_2 cao hơn trong HI. 🔍 C

Câu 27 [KNTT - SBT]. Cho phản ứng hóa học xảy ra ở điều kiện chuẩn sau: $2NO_2(g)$ (đỏ nâu) $\rightarrow N_2O_4(g)$ (không màu) Biết NO_2 và N_2O_4 có $\Delta_f H_{298}^\circ$ tương ứng là 33,18 kJ/mol và 9,16 kJ/mol. Điều này chứng tỏ phản ứng tỏa nhiệt, NO_2 bền vững hơn N_2O_4 thu nhiệt, NO_2 bền vững hơn N_2O_4 tỏa nhiệt, N_2O_4 bền vững hơn NO_2 thu nhiệt, N_2O_4 bền vững hơn NO_2

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^\circ = \Delta_f H_{298}^\circ(N_2O_4) - 2 \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(NO_2) = 9,16 - 2 \cdot 33,18 = -57,2 \text{ (kJ)} < 0. \Rightarrow$ Phản ứng tỏa nhiệt, N_2O_4 bền hơn NO_2 . 🔍 D

Câu 28 [KNTT - SBT]. Cho các phản ứng sau: (1) $C(s) + CO_2(g) \rightarrow 2CO(g)$ $\Delta_r H_{500}^\circ = 173,6 \text{ kJ}$
 (2) $C(s) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + H_2(g)$ $\Delta_r H_{500}^\circ = 133,8 \text{ kJ}$ (3) $CO(g) + H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g)$
 Ở 500K, 1 atm, biến thiên enthalpy của phản ứng (3) có giá trị là -39,8 kJ 39,8 kJ -47,00 kJ 106,7 kJ

Lời giải. (1) $C(s) + CO_2(g) \rightarrow 2CO(g)$ $\Delta H(1)$ (2) $C(s) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + H_2(g)$ $\Delta H(2)$
 (3) $CO(g) + H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g)$ $\Delta H(3)$ Lấy phương trình phản ứng (2) trừ phương trình phản ứng (1) được phương trình phản ứng (3) $\Delta H(3) = \Delta H(2) - \Delta H(1) = 133,8 - 173,6 = -39,8 \text{ (kJ)}$ 🔍 D

Câu 29 [CD - SBT]. Biết rằng ở điều kiện chuẩn, 1 mol ethanol cháy tỏa ra một nhiệt lượng là $1,37 \times 10^3 \text{ kJ}$. Nếu đốt cháy hoàn toàn 15,1 gam ethanol, năng lượng được giải phóng ra dưới dạng nhiệt bởi phản ứng là 0,450 kJ $2,25 \times 10^3 \text{ kJ}$ $4,5 \times 10^2 \text{ kJ}$ $1,37 \times 10^3 \text{ kJ}$

Lời giải. Năng lượng giải phóng khi đốt 15,1 gam ethanol là: $\frac{15,1}{46} \cdot 1,37 \cdot 10^3 = 4,5 \cdot 10^2 \text{ (kJ)}$. 🔍 D

Câu 30 [KNTT - SBT]. Phản ứng đốt cháy ethanol: $C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$ Đốt cháy hoàn toàn 5 g ethanol, nhiệt tỏa ra làm nóng chảy 447 g nước đá ở 0°C . Biết 1 g nước đá nóng chảy hấp thụ nhiệt lượng 333,5 J, biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy ethanol là -1371 kJ/mol -954 kJ/mol -149 kJ/mol +149 kJ/mol

Lời giải. $Q = 447 \cdot 333,5 = 149074,5 \text{ J} \approx 149 \text{ (kJ)} \Rightarrow \Delta H = \frac{-149,46}{5} = -1371 \text{ (kJ)}$. 🔍 D

Câu 31 [KNTT - SBT]. Dung dịch glucose ($C_6H_{12}O_6$) 5%, có khối lượng riêng là 1,02 g/mL, phản ứng oxi hóa 1 mol glucose tạo thành $CO_2(g)$ và $H_2O(l)$ tỏa ra nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai nước chứa 500 mL dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucose mà bệnh nhân đó có thể nhận được là +397,09 kJ -397,09 kJ +416,02 kJ -416,02 kJ

Lời giải. Phản ứng tỏa nhiệt nên $\Delta_r H_{298}^\circ = -2803,0 \text{ kJ / mol}$ Số mol glucose: $\frac{500 \cdot 1,02 \cdot 5\%}{180} = 0,14167 \text{ (mol)}$
 $Q = 2803,0 \cdot 0,14167 = 397,1 \text{ (kJ)}$ 🔍 D

Câu 32 [CD - SGK]. Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol $HCl(g)$ ở điều kiện chuẩn sau đây tỏa ra 184,6 kJ: $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ (*) Cho các phát biểu: (a) Nhiệt tạo thành của HCl là $-184,6 \text{ kJ mol}^{-1}$. (b) Biến thiên enthalpy phản ứng (*) là $-184,6 \text{ kJ}$. (c) Nhiệt tạo thành của HCl là $-92,3 \text{ kJ mol}^{-1}$. (d) Biến thiên enthalpy phản ứng (*) là $-92,3 \text{ kJ}$. Số phát biểu đúng là 2 3 4 1



 **Lời giải.** Bao gồm: b, c. (a) Sai vì phản ứng trên tạo ra 2 mol HCl; nhiệt tạo thành chỉ tính cho 1 mol HCl bằng -92,3 kJ. (d) Sai vì biến thiên enthalpy của phản ứng (*) là -184,6 kJ.  **D**

Câu 33 [KNTT - SBT]. Cho phương trình phản ứng $\text{Zn(s)} + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ $\Delta H = -210\text{kJ}$ Và các phát biểu sau: (1) Zn bị oxi hóa; (2) Phản ứng trên tỏa nhiệt; (3) Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3,84 g Cu là +12,6kJ; (4) Trong quá trình phản ứng, nhiệt độ hỗn hợp tăng lên; Các phát biểu đúng là A.(1)v(3) B.(2)v(4) C.(1), (2)v(4) D.(1), (3)v(4)

 **Lời giải.** Phát biểu (3) sai: Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3,84g Cu là $\frac{-210.3,84}{64} = -12,6(\text{kJ})$

 **D**

Câu 34. Cho các phát biểu: (a) Tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt. (b) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. (c) Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt. (d) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt. (e) Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng. (g) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ,...) là những ví dụ về phản ứng thu nhiệt vì cần khơi mào. Số phát biểu đúng là 2 3 4 5

 **Lời giải.** Bao gồm: a, b, d. (c) Sai vì dụ phản ứng nung vôi: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO(s)} + \text{CO}_2(\text{g})$ là phản ứng thu nhiệt (e) Sai vì nhiệt phản ứng phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và trạng thái của chất. (g) Sai vì đây là những ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt.  **D**

Câu 35. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong phòng thí nghiệm, có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc tỏa nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế.
- (b) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng thu nhiệt.
- (c) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng tỏa nhiệt.
- (d) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng tỏa nhiệt.
- (e) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng thu nhiệt.

Số phát biểu không đúng là

A 2

B 3

C 4

D 5

 **Lời giải.** Bao gồm: b, d.

(b) Sai vì phản ứng thu nhiệt thì nhiệt độ sẽ giảm đi.

(d) Sai vì phản ứng tỏa nhiệt thì nhiệt độ sẽ tăng lên.  **A**

C. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 36. Xét các phát biểu về phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt.

- a) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt
- b) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng thể năng
- c) Tất cả các phản ứng tỏa nhiệt đều cần khơi mào và khi phản ứng đã xảy ra hầu hết không cần đun nóng tiếp



d) Hầu hết các phản ứng thu nhiệt đều cần khơi mào và khi phản ứng xảy ra vẫn cần tiếp tục đun nóng

Lời giải.

- a) **Đúng.** Vì phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt
- b) **Sai.** Vì phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thu năng lượng dưới dạng nhiệt
- c) **Sai.** Vì các phản ứng tỏa nhiệt có thể có hoặc không cần khơi mào
- d) **Đúng.** Vì hầu hết các phản ứng thu nhiệt đều cần khơi mào và khi phản ứng xảy ra vẫn cần tiếp tục đun nóng



Câu 37. Biến thiên enthalpy là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng trong điều kiện áp suất không đổi.

- a) Biến thiên enthalpy chuẩn là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ 25°C, áp suất 1 bar với chất khí, nồng độ 1 mol/L với chất tan trong dung dịch)
- b) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng kí hiệu là $\Delta_f H_{298}^\circ$
- c) Nếu biến thiên enthalpy của một phản ứng lớn hơn 0 thì phản ứng đó tỏa nhiệt
- d) Nếu biến thiên enthalpy của một phản ứng nhỏ hơn 0 thì phản ứng đó thu nhiệt

Lời giải.

- a) **Đúng.** Biến thiên enthalpy chuẩn là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng ở điều kiện chuẩn
- b) **Sai.** Vì biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng kí hiệu là $\Delta_f H_{298}^\circ$
- c) **Sai.** Vì $\Delta_f H_{298}^\circ > 0 \Rightarrow$ Phản ứng thu nhiệt
- d) **Sai.** Vì $\Delta_f H_{298}^\circ < 0 \Rightarrow$ Phản ứng tỏa nhiệt



Câu 38. Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện xác định.

- a) Enthalpy tạo thành chuẩn kí hiệu là $\Delta_f H_{298}^\circ$
- b) Enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bằng 0
- c) Nếu enthalpy tạo thành chuẩn nhỏ hơn 0 thì chất đó bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó
- d) Nếu enthalpy tạo thành chuẩn lớn hơn 0 thì chất đó kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó

Lời giải.

- a) **Đúng.** Enthalpy tạo thành chuẩn kí hiệu là $\Delta_f H_{298}^\circ$
- b) **Sai.** Vì enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bền vững mới bằng 0
- c) **Đúng.** Nếu enthalpy tạo thành chuẩn nhỏ hơn 0 thì chất đó bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó
- d) **Đúng.** Nếu enthalpy tạo thành chuẩn lớn hơn 0 thì chất đó kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó



Câu 39. Cho phương trình nhiệt hóa sau: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -1234,83 \text{ kJ}$

- a) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt
- b) Nhiệt tạo thành chuẩn của O_2 ở trạng thái khí bằng 0
- c) Tổng enthalpy tạo thành của các chất tham gia phản ứng trên nhỏ hơn tổng enthalpy của sản phẩm
- d) Để đốt cháy 1 mol chất lỏng $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ cần cung cấp nhiệt lượng là 1234,83 kJ

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt
- b) **Đúng.** Nhiệt tạo thành chuẩn của O_2 ở trạng thái khí bằng 0
- c) **Sai.** Vì $\Delta_r H_{298}^\circ < 0 \Rightarrow$ tổng enthalpy tạo thành của các chất tham gia phản ứng lớn hơn tổng enthalpy của sản phẩm
- d) **Sai.** Vì khi đốt cháy 1 mol chất lỏng $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ thì tỏa ra nhiệt lượng là 1234,83 kJ



Câu 40. Cho phương trình nhiệt hóa học: $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \longrightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -210 \text{ kJ}$

- a) Trong phản ứng trên, Zn bị oxi hóa
- b) Phản ứng trên tỏa nhiệt
- c) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên khi tạo thành 3,84 g Cu là +12,6 kJ
- d) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên là nhiệt tạo thành của Cu

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Trong phản ứng trên, Zn bị oxi hóa
- b) **Đúng.** Phản ứng trên tỏa nhiệt
- c) **Sai.** Vì phản ứng trên tỏa nhiệt nên luôn < 0
- d) **Sai.** Vì nhiệt tạo thành của $\text{Cu}(\text{s})$ bằng 0



Câu 41. Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid, tẩy trắng bột giấy trong công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện..) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số vi khuẩn và nấm gây hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25°C , phản ứng giữa mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình “ $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{SO}_2(\text{g})$ ” và tỏa ra một lượng nhiệt là 296,9 kJ.

- a) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 296,9 kJ
- b) Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng $-296,9 \text{ kJ/mol}$
- c) Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia
- d) 0,5 mol sulfur tác dụng hết với oxygen giải phóng 148,45 J năng lượng dưới dạng nhiệt

 *Lời giải.*

- a) **Sai.** Vì biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là $-296,9 \text{ kJ}$
- b) **Đúng.** Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng $-296,9 \text{ kJ/mol}$



- c) **Đúng**. Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxy hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia
- d) **Đúng**. 0,5 mol sulfur tác dụng hết với oxygen giải phóng 148,45 J năng lượng dưới dạng nhiệt



Câu 42. Cho phương trình nhiệt hóa học sau: $\text{S(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{SO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -296,80 \text{ kJ}$

- a) Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt
- b) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên chính là nhiệt tạo thành của $\text{SO}_2(\text{g})$
- c) $\text{SO}_2(\text{g})$ bền về mặt năng lượng hơn so với các đơn chất bền S(s) và $\text{O}_2(\text{g})$
- d) Khi đốt cháy 0,2 mol S(s) thì tỏa ra lượng nhiệt là 59,36 kJ

Lời giải.

- a) **Sai**. Vì phản ứng có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$ nên phản ứng tỏa nhiệt
- b) **Đúng**. Vì phản ứng tạo ra 1 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ từ các đơn chất bền
- c) **Đúng**. Vì $\Delta_f H_{298}^\circ = \Delta_r H_{298}^\circ < 0$
- d) **Đúng**. Vì nhiệt tỏa ra $= 0,2 \cdot 296,8 = 59,36 \text{ kJ}$



Câu 43. Phản ứng phân hủy 1 mol $\text{H}_2\text{O(g)}$ ở điều kiện chuẩn: $\text{H}_2\text{O(g)} \longrightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ cần cung cấp một nhiệt lượng là 241,8 kJ.

- a) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt
- b) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là 241,8 kJ
- c) Nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{H}_2\text{O(g)}$ là $241,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- d) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O(g)}$ là $-483,6 \text{ kJ}$

Lời giải.

- a) **Sai**. Vì đây là phản ứng thu nhiệt
- b) **Đúng**. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là 241,8 kJ
- c) **Sai**. Vì nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{H}_2\text{O(g)}$ là $-241,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- d) **Đúng**. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O(g)}$ là $-483,6 \text{ kJ}$



Câu 44. Cho hai phương trình nhiệt hóa học sau: $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \longrightarrow \text{CO(g)} + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = +131,25 \text{ kJ}$
 $(1) \text{ CuSO}_4(\text{aq}) + \text{Zn(s)} \longrightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu(s)} \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -231,04 \text{ kJ}$ (2)

- a) Phản ứng (1) là phản ứng tỏa nhiệt
- b) Phản ứng (2) là phản ứng thu nhiệt
- c) Theo phản ứng (1), khi cho 0,1 mol C phản ứng thì nhiệt lượng tỏa ra là 13,125 kJ
- d) Theo phản ứng (2), khi có 0,1 mol Cu tạo thành thì nhiệt lượng tỏa ra là 23,104 kJ

Lời giải.

- a) **Sai**. Vì phản ứng (1) có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0 \Rightarrow$ phản ứng thu nhiệt
- b) **Sai**. Vì phản ứng (2) có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0 \Rightarrow$ phản ứng tỏa nhiệt
- c) **Sai**. Vì khi cho 0,1 mol C phản ứng thì nhiệt lượng thu vào là 13,125 kJ

d) **Đúng.** Theo phản ứng (2), khi có 0,1 mol Cu tạo thành thì nhiệt lượng tỏa ra là 23,104 kJ



D. Bài tập trả lời ngắn

Bài 47. Điều kiện chuẩn xét tại nhiệt độ bao nhiêu độ C?



25

Lời giải.

Bài 48. Cho các quá trình sau:

- (1) Đốt cháy nến.
- (2) Nung đá vôi.
- (3) Nước bay hơi.
- (4) Sương đọng trên lá sau mỗi đêm.

Có bao nhiêu quá trình thu nhiệt trong các quá trình trên?



2

Lời giải.

Bao gồm 2, 3.

Bài 49. Cho các phương trình nhiệt hóa học:

- (1) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = +176,0 \text{ kJ}$
- (2) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -137,0 \text{ kJ}$
- (3) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -851,5 \text{ kJ}$
- (4) $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -851,5 \text{ kJ}$
- (5) $\text{C}(\text{graphite}, \text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -393,5 \text{ kJ}$

Có bao nhiêu phản ứng tỏa nhiệt trong các phản ứng trên?

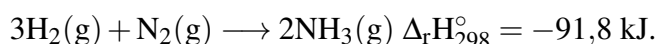


4

Lời giải.

Bao gồm 2, 3, 4, 5.

Bài 50. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:



Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 3 gam khí H_2 để tạo thành khí NH_3 là bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



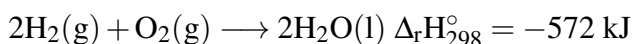
45,9

Lời giải.



$$n_{H_2} = 1,5 \text{ mol} \Rightarrow Q_{ta} = \frac{1,5 \cdot 91,8}{3} = 45,9 \text{ kJ.}$$

Bài 51 [KNTT - SBT]. Cho phương trình phản ứng sau:



Khi cho 2 g khí H_2 tác dụng hoàn toàn với 32 g khí O_2 thì phản ứng tỏa ra nhiệt lượng bao nhiêu kJ?

🔑

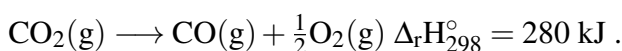
🔑 *Lời giải.*

$n_{H_2} = 1 \text{ mol}$; $n_{O_2} = 1 \text{ mol} \Rightarrow H_2$ phản ứng hết, O_2 còn dư.

Theo phương trình ta có cứ 2 mol H_2 phản ứng tỏa ra nhiệt lượng 572 kJ

$$\Rightarrow 1 \text{ mol } H_2 \text{ phản ứng tỏa ra nhiệt lượng } Q = \frac{1}{2} \cdot \Delta_r H_{298}^\circ = 286 \text{ kJ}$$

Bài 52. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:



Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng $2CO_2(g) \longrightarrow 2CO(g) + O_2(g)$ là bao nhiêu kJ?

🔑

🔑 *Lời giải.*

Ta có (2) = 2.(1) $\Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ (2) = 2.280 = 560 \text{ kJ.}$

Bài 53. Phản ứng giữa sulfur dioxide và oxygen là tỏa nhiệt



Giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng $SO_3(g) \longrightarrow SO_2 + \frac{1}{2}O_2(g)$ là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

🔑

🔑 *Lời giải.*

Ta có : (2) = $\frac{-1}{2}$ $\Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ (2) = \frac{-(-197)}{2} = 98,5 \text{ kJ.}$

Bài 54 [CD – SBT]. Cho các phát biểu:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25°C.

(b) Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.

(c) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng thu nhiệt.

(d) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

🔑

🔑 *Lời giải.*

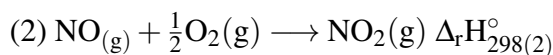
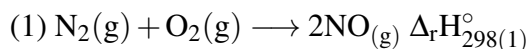


Bao gồm: b, d.

(a) Sai vì điều kiện chuẩn áp suất là 1 bar.

(c) Sai vì phản ứng làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng tỏa nhiệt.

Bài 55 [CD – SBT]. Cho hai phản ứng cùng xảy ra ở điều kiện chuẩn:



Cho các phát biểu:

(a) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298(1)}^\circ$ kJ mol⁻¹.

(b) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO₂ là $\Delta_r H_{298(2)}^\circ$ kJ mol⁻¹.

(c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N₂ với 1 mol O₂ tạo thành 2 mol NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298(1)}^\circ$ kJ.

(d) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol khí NO với 0,5 mol khí O₂ tạo thành 1 mol khí NO₂ là $\Delta_r H_{298(2)}^\circ$ kJ.

(e) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO_{2(g)} là: $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298(1)}^\circ + \Delta_r H_{298(2)}^\circ$ (kJ mol⁻¹).

Có bao nhiêu phát biểu không đúng trong các phát biểu trên?



2

Lời giải.

Bao gồm: b, c.

(b) Sai vì phản ứng (2) không phải tạo thành từ các đơn chất.

(c) Sai vì biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N₂ với 1 mol O₂ tạo thành 2 mol NO là $\Delta_r H_{298(1)}^\circ$ kJ.

Bài 56 [CD - SBT]. Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid, tẩy trắng bột giấy trong công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện...) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số vi khuẩn và nấm gây hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25°C, phản ứng giữa mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình “S (s) + O₂(g) → SO₂(g)” và tỏa ra một lượng nhiệt là 196,9kJ. Cho các phát biểu sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 296,9 kJ mol⁻¹

(b) Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng -296,9 kJ.

(c) Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia.

(d) 0,5 mol sulfur tác dụng hết với oxygen giải phóng 148,45kJ năng lượng dưới dạng nhiệt.

(e) 32 gam sulfur cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt là 2,969x10⁵J.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?



4

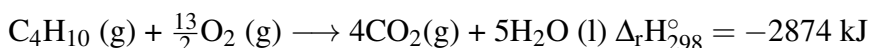
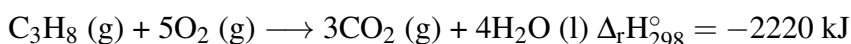


 Lời giải.

Bao gồm: b, c, d, e.

(a) Sai vì biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là $-196,9\text{kJ}$

Bài 57 [KNTT - SGK]. Một bình gas (khí hóa lỏng) chứa hỗn hợp propane và butane với tỉ lệ mol 1:2. Xác định nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên ở điều kiện chuẩn. Cho biết các phản ứng:



Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10000 kJ nhiệt (hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80%). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



48

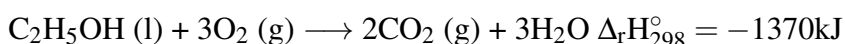
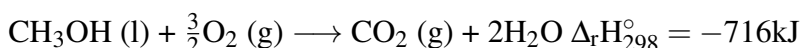
 Lời giải.

Gọi số mol C_3H_8 và số mol C_4H_{10} là $2a$, ta có: $44a + 58.2a = 12.1000 \Rightarrow a = 75 \text{ mol}$

Nhiệt đốt cháy 12 kg gas là $Q = 75.2220 + 150.2874 = 597600 \text{ (kJ)}$

Số ngày sử dụng hết bình gas = $\frac{597600}{10000 \cdot \frac{100}{80}} = 47,808 \approx 48 \text{ (ngày)}$

Bài 58 [KNTT - SBT]. Một mẫu cồn X (thành phần chính là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) có lẫn methanol (CH_3OH). Đốt cháy 10 g cồn X tỏa ra nhiệt lượng 291,9 kJ. Phần trăm tạp chất methanol trong X bằng bao nhiêu phần trăm? Biết rằng:



8

 Lời giải.

Gọi số mol CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ trong 10g X lần lượt là a và b

Ta có: $32a + 46b = 10 \text{ (1)}$

$716a + 1370b = 291,9 \text{ (2)}$

Giải (1) và (2), ta được: $a = 0,025; b = 0,2$

$\Rightarrow$ Khối lượng CH_3OH là $32.0,025 = 0,8 \text{ (g)}$

$\Rightarrow$ Phần trăm tạp chất methanol trong X bằng 8%



§2

CÁCH TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Học xong bài này, em có thể:

Nắm vững hai trường hợp tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

◊ Tính biến thiên enthalpy theo enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành)

◊ Tính biến thiên enthalpy theo năng lượng liên kết

Dạng 1. Tính biến thiên enthalpy theo enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành)

Phương pháp.

⊕ **Bước 1:** Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành ($\Delta_f H$) của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện xác định.

⊕ **Bước 2:** Biến thiên enthalpy của phản ứng bằng tổng nhiệt tạo thành của các chất sản phẩm (sp) trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất đầu (cd).

⊕ **Bước 3:** Công thức tính biến thiên enthalpy ở điều kiện chuẩn: $\Delta_r H_{298}^\circ = \sum \Delta_f H_{298}^\circ(\text{sp}) - \sum \Delta_f H_{298}^\circ(\text{cd})$

⊕ **Bước 4:** Xét phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

⊕ **Bước 5:** Ta có: $\Delta_r H_{298}^\circ = [c \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(C) + d \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(D)] - [a \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(A) + b \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(B)]$

⊕ **Bước 6:** Từ biến thiên enthalpy chuẩn ta cũng có thể tính được enthalpy tạo thành chuẩn của một chất khi biết enthalpy tạo thành chuẩn của các chất còn lại trong phản ứng.

Enthalpy tạo thành chuẩn của đơn chất bền vững bằng 0.

★ Bài tập tự luận

Bài 1. Cho enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất như sau:

Chất	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$	$\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-1206,90	-635,10	-393,50	-84,00	-825,50	-1676,00	-110,50	-285,84



Tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau:

- 1 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- 2 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s})$
- 3 $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
- 4 $\text{C}(\text{graphite}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \longrightarrow \text{t}^\circ\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$
- 5 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \frac{7}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{t}^\circ 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

 Lời giải.

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ(1) &= \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CaO}) + \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CaCO}_3) \\ &= -635,1 + (-393,5) - (-1206,9) = +178,3 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ(2) &= \Delta_f H_{298}^\circ(\text{Al}_2\text{O}_3) + 2.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{Fe}) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3) - 2.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{Al}) \\ &= -1676 + 2.0 - (-825,5) - 2.0 = -850,5 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ(3) &= \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}) - \frac{1}{2}.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) \\ &= -393,5 - (-110,5) - \frac{1}{2}.0 = -283 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ(4) &= \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}) + \Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}) \\ &= -110,5 + 0 - 0 - (-285,84) = +175,34 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ(5) &= 2.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) + 3.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}_2\text{H}_6) - \frac{7}{2}.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) \\ &= 2(-393,5) + 3.(-285,84) - (-84) - \frac{7}{2}.0 \\ &= -1560,52 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

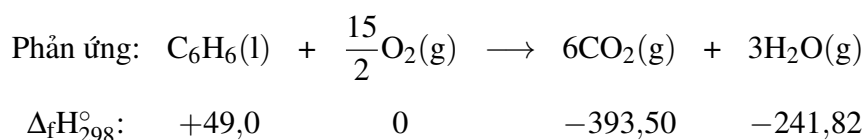
Bài 2. Cho enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất như sau:

Chất	$\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$	$\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	+49,00	-105,00	-393,50	-241,82

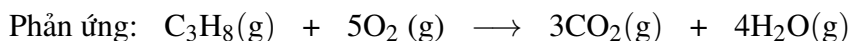
- 1 Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol benzene $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$ và 1 mol propane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ trong khí oxygen, tạo thành $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.
- 2 So sánh lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 g propane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ với lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 g benzene $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$.

 Lời giải.

(a)



$$\Delta_r H_{298}^0 = 6 \times (-393,50) + 3 \times (-241,82) - 49 = -3135,46 \text{ kJ}$$



$$\Delta_f H_{298}^0: \quad -105 \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad -393,50 \quad \quad -241,82$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 3 \times (-393,50) + 4 \times (-241,82) - 105 = -2042,78 \text{ kJ}$$

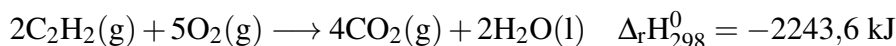
(b)

$$\text{Số mol propane} = \frac{1}{44} \longrightarrow \Delta_r H_{298}^0 = \frac{-2042,78}{44} = -46,42 \text{ kJ}$$

$$\text{Số mol benzene} = \frac{1}{78} \longrightarrow \Delta_r H_{298}^0 = \frac{-3135,46}{78} = -40,2 \text{ kJ}$$

Lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy 1,0 g propane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ nhiều hơn so với lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy 1,0 g benzene $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$.

Bài 3. Cho phương trình nhiệt hóa học đốt cháy acetylene (C_2H_2):



Biết nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ lần lượt là $-393,5 \text{ kJ/mol}$ và $-285,8 \text{ kJ/mol}$. Hãy tính nhiệt tạo thành chuẩn của acetylene (C_2H_2).

 *Lời giải.*

$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^0 &= 4\Delta_f H_{298}^0(\text{CO}_2) + 2\Delta_f H_{298}^0(\text{H}_2\text{O}) - 2\Delta_f H_{298}^0(\text{C}_2\text{H}_2) - 5\Delta_f H_{298}^0(\text{O}_2) \\ -2243,6 &= 4(-393,5) + 2(-285,8) - 2\Delta_f H_{298}^0(\text{C}_2\text{H}_2) - 5(0) \\ \Rightarrow \Delta_f H_{298}^0(\text{C}_2\text{H}_2) &= +226,9 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

Bài 4. Cho 3 hydrocarbon X, Y, Z đều có 2 nguyên tử C trong phân tử. Số nguyên tử H trong các phân tử tăng dần theo thứ tự X, Y, Z.

- 1 Viết công thức cấu tạo và công thức phân tử của X, Y, Z.
- 2 Viết phương trình đốt cháy hoàn toàn X, Y, Z với hệ số nguyên tối giản.
- 3 Tính biến thiên enthalpy của mỗi phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành tiêu chuẩn trong bảng sau.

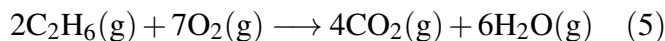
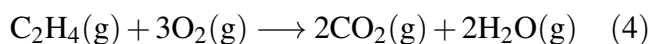
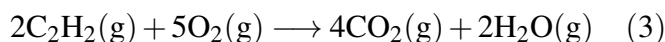
Chất	X(g)	Y(g)	Z(g)	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^0 \text{ (kJ/mol)}$	+227,0	+52,47	-84,67	-393,5	-241,82

- 4 Từ kết quả tính toán đưa ra kết luận về ứng dụng của phản ứng đốt cháy X, Y, Z trong thực tiễn.

 *Lời giải.*

- 1 Ba hydrocarbon X, Y, Z lần lượt là $\text{HC} \equiv \text{CH}$ (ethyne hay acetylene); $\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$ (ethene hay ethylene); $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_3$ (ethane).
- 2 Phản ứng hoá học xảy ra:





3 $\Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) = 0$

$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^\circ(3) &= 4 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) + 2 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}) - 5 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) - 2 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) \\ &= 4 \times (-393,5) + 2 \times (-241,82) - 2 \times (227,0) = -2511,64 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^\circ(4) &= 2 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) + 2 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}) - 3 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}_2\text{H}_4) \\ &= 2 \times (-393,5) + 2 \times (-241,82) - (52,47) = -1323,11 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^\circ(5) &= 4 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) + 6 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}) - 7 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) - 2 \times \Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}_2\text{H}_6) \\ &= 4 \times (-393,5) + 6 \times (-241,82) - 2 \times (-84,67) = -2855,58 \text{ kJ} \end{aligned}$$

- 4 Kết quả tính toán $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng đốt cháy acetylene; ethylene; ethane giá trị lớn và < 0 (giải phóng năng lượng lớn) nên trong thực tiễn được sử dụng làm nhiên liệu. Riêng C_2H_2 trong thực tiễn làm đèn xì acetylene vì đèn xì acetylene có nhiệt độ cao nhất.

Bài 5. Cho phản ứng nhiệt nhôm sau: $2\text{Al}(\text{s}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s})$ Biết nhiệt tạo thành, nhiệt dung của các chất (nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó tăng lên 1 độ) được cho trong bảng sau:

Chất	$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	C (J/g.K)	Chất	$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	C (J/g.K)
Al	0		Al_2O_3	-1669,74	0,84
Fe_2O_3	-822,4		Fe	0	0,67

Giả thiết phản ứng xảy ra vừa đủ, hiệu suất 100%; nhiệt độ ban đầu là 25°C , nhiệt lượng toả ra bị thất thoát ra ngoài môi trường là 50%. Tính nhiệt độ đạt được trong lò phản ứng nhiệt nhôm.

Lời giải.

Xét phản ứng: $2\text{Al}(\text{s}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s})$

Biến thiên enthalpy của phản ứng:

$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^\circ &= \Delta_f H_{298}^\circ(\text{Al}_2\text{O}_3) + 2 \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(\text{Fe}) - 2 \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(\text{Al}) - \Delta_f H_{298}^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3) \\ &= -1669,74 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - (-822,4) = -847,34 \text{ (kJ)} \end{aligned}$$

Nhiệt dung của sản phẩm: $C = 102,0,84 + 2 \cdot 56 \cdot 0,67 = 160,72 \text{ (J.K}^{-1}\text{)}$.

$$\text{Nhiệt độ tăng lên: } \Delta T = \frac{847,34 \cdot 10^3 \cdot 50\%}{160,72} = 2636 \text{ (K)}$$

$$\text{Nhiệt độ đạt được: } (25 + 273) + 2636 = 2934 \text{ (K)}$$

Bài 6. Nhiệt tạo thành chuẩn tính theo kJ/mol của $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$, $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ lần lượt là -267, -393,5 và -285,8. Cần đốt cháy bao nhiêu gam cồn để đun 100 gam nước từ 25°C đến 100°C (biết nhiệt dung của nước là $4,2 \text{ J/g.K}$)? Giả thiết, cồn là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ nguyên chất và có 40% nhiệt lượng thất thoát ra môi trường.

Lời giải.

Phản ứng cháy: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$$\Delta_r H_{298}^\circ = 2 \cdot (-393,5) + 3 \cdot (-285,8) - (-267) = -1377,4 \text{ (kJ)}$$

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun 100 gam nước từ 25°C đến 100°C là $Q = 100.4,2.(100 - 25) = 31500 \text{ J} = 31,5 \text{ kJ}$

Gọi khối lượng cần cần đốt là $m \text{ (g)} \Rightarrow \frac{m}{46} \cdot 1377,4.60\% = 31,5 \Rightarrow m = 1,75 \text{ g}$.

★ Bài tập tự luyện

A. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho phản ứng sau: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ mol}^{-1}) -296,83 \text{ } 0 \text{ } -395,72$ Biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn có giá trị là

- A** -98,89 kJ **B** -197,78 kJ **C** 98,89 kJ **D** 197,78 kJ

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^\circ = 2.(-395,72) - 2.(-296,83) - 0 = -197,78 \text{ kJ}$

B

Câu 2. Cho enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất như sau:

Chất	$\text{TiCl}_4(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{TiO}_2(\text{s})$	$\text{HCl}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ/mol})$	-763	-286	-945	-92

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng $\text{TiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{TiO}_2(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g})$ là

- A** +22 kJ **B** +3 kJ **C** -22 kJ **D** -3229 kJ

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^\circ = -945 + 4.(-92) - (-763) - 2.(-286) = +22 \text{ kJ}$

A

Câu 3. Phosphine (PH_3) là một chất khí không màu, nhẹ hơn không khí, rất độc và dễ cháy. [VI] Khí này thường thoát ra từ xác động vật thối rữa, khi có mặt diphosphine (P_2H_4) thường tự bốc cháy trong không khí, đặc biệt ở thời tiết mưa phùn, tạo hiện tượng “ma trời” ngoài nghĩa địa. Phản ứng cháy phosphine: $2\text{PH}_3(\text{g}) + 4\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ Biết nhiệt tạo thành chuẩn của các chất cho trong bảng sau:

Chất	$\text{PH}_3(\text{g})$	$\text{P}_2\text{O}_5(\text{s})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ/mol})$	5,4	-365,8	-285,8

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là

- A** -657 kJ **B** +657 kJ **C** +1234 kJ **D** -1234 kJ

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^\circ = -365,8 + 3.(-285,8) - 2.5,4 - 4.0 = -1234 \text{ kJ}$

D

Câu 4 [KNTT - SGK]. Cho biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn: $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -283,0 \text{ kJ}$

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO_2 : $\Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}_2(\text{g})) = -393,5 \text{ kJ / mol}$.

Nhiệt tạo thành chuẩn của CO là

- A** -110,5 kJ **B** +110,5 kJ **C** -141,5 kJ **D** -221,0 kJ

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^\circ = \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}_2) - \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}) = -283,0 \text{ kJ} \Rightarrow \Delta_f H_{298}^\circ (\text{CO}) = 283,0 - 393,5 = -110,5 \text{ (kJ)}$

A

Câu 5 [KNTT - SBT]. Tiến hành quá trình ozone hoá 100 g oxygen theo phản ứng sau:



Hỗn hợp thu được có chứa 24% ozone về khối lượng, tiêu tốn 71,2 kJ. [VI] Nhiệt tạo thành $\Delta_f H_{298}^\circ$ của ozone (kJ/mol) có giá trị là

A 142,4

B 284,8

C -142,4

D -284,8

 **Lời giải.** Số mol của $\text{O}_3 = \frac{100.24\%}{48} = 0,5(\text{mol}) \Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ = \frac{71,2.2}{0,5} = 284,8 \text{ (kJ)}$

$$\Delta_r H_{298}^\circ = 2\Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_3) - 3.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) = 2\Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_3) - 3.0 = 284,8 \text{ (kJ)}$$

$$\Rightarrow \Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_3) = 142,4 \text{ (kJ/mol)}$$

 **A**

B. Trả lời ngắn

Bài 7. Cho phương trình nhiệt hóa học đốt cháy acetylene (C_2H_2): $2\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -2243,6 \text{ kJ}$

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ lần lượt là $-393,5 \text{ kJ/mol}$ và $-285,8 \text{ kJ/mol}$. Nhiệt tạo thành chuẩn của acetylene (C_2H_2) bằng bao nhiêu kJ/mol? Kết quả có đầy đủ dấu.  +49

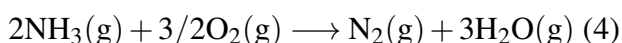
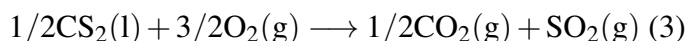
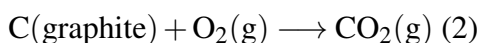
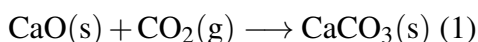
 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^\circ &= 4.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2) + 2.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O}) - 2.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) - 5.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{O}_2) \\ -2243,6 &= 4.(-393,5) + 2.(-285,8) - 2.\Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) - 5.0 \\ \Rightarrow \Delta_f H_{298}^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) &= +49 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

Bài 8. Cho nhiệt tạo thành chuẩn của một số chất trong bảng sau:

Chất	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{CS}_2(\text{l})$	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{NH}_3(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ/mol)}$	-1206,90	-635,10	-393,50	+87,9	-296,80	-45,90	-241,82

Biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



-178;-394;-

511;-634

 **Lời giải.**

$$(1) \Delta_r H_{298}^\circ(1) = -1206,9 - (-635,1) - (-393,5) = -178,3 \text{ kJ} \approx -178 \text{ kJ.}$$

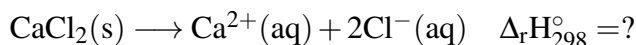
$$(2) \Delta_r H_{298}^\circ(2) = -393,5 - 0 - 0 = -393,5 \text{ kJ} \approx -394 \text{ kJ.}$$

$$(3) \Delta_r H_{298}^\circ(3) = [\frac{1}{2}.(-393,5) + (-269,8)] - [\frac{1}{2}.87,9 - \frac{3}{2}.0] = -510,5 \text{ kJ} \approx -511 \text{ kJ}$$



$$(4) \Delta_r H_{298}^\circ(4) = [1.0 + 3.(-241,82)] - [2.(-45,9) + \frac{3}{2}.0] = -633,66 \text{ kJ} \approx -634 \text{ kJ}$$

Bài 9. Quá trình hoà tan calcium chloride trong nước:



Chất	CaCl_2	Ca^{2+}	Cl^{-}
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-795,0	-542,83	-167,16

Biến thiên enthalpy chuẩn của quá trình trên bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



 *Lời giải.*

Enthalpy của quá trình: $\Delta_r H_{298}^\circ = -542,83 + 2.(-167,16) - (-795,0) = -82,15 \text{ kJ} \approx -82 \text{ kJ}$.

Bài 10. Cho phản ứng phân huỷ trinitroglycerin ($\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3(\text{NO}_2)_3$) theo phương trình sau: $2\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3(\text{NO}_2)_3(\text{s}) \longrightarrow 3\text{N}_2(\text{g}) + 6\text{CO}_2(\text{g}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g})$

Biết nhiệt tạo thành của nitroglycerin, $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ lần lượt là $-370,15 \text{ kJ/mol}$; $-393,5 \text{ kJ/mol}$; $-241,82 \text{ kJ/mol}$. Khi tạo thành 1 mol CO_2 theo phản ứng trên thì nhiệt tỏa ra bằng nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

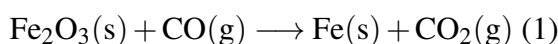


 *Lời giải.*

$$\Delta_r H_{298}^\circ = 6 \times (-393,50) + 5 \times (-241,82) - 2 \times (-370,15) = -2829,8 \text{ kJ}$$

Nhiệt tỏa ra khi tạo thành 1 mol CO_2 là $\frac{2829,8}{6} = 471,63 \approx 472 \text{ kJ}$.

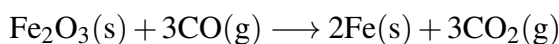
Bài 11. Phản ứng luyện gang trong lò cao có phương trình như sau:



Biết nhiệt tạo thành chuẩn tính theo kJ/mol của Fe_2O_3 , CO , CO_2 lần lượt là $-824,4$; $-110,5$; $-393,5$.

Cho 1 mol Fe_2O_3 phản ứng với 1 mol CO , giả sử chỉ xảy ra phản ứng (1) với hiệu suất 100 

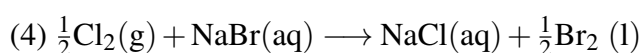
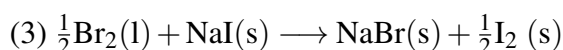
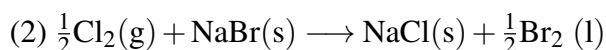
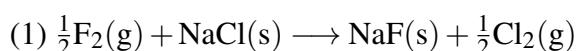
 *Lời giải.*



$$\Delta_r H_{298}^\circ = 3 \times (-393,5) - 2.0 - 3.(-110,5) - (-824,4) = -24,8 \text{ kJ}$$

Khi cho 1 mol Fe_2O_3 pư với 1 mol CO thì CO hết $\Rightarrow$ nhiệt lượng giải phóng $= 24,8/3 = 8,27 \text{ kJ}$.

Bài 12. Xét các phản ứng thế trong dãy halogen ở điều kiện chuẩn:



Hay còn viết: $\frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{Br}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cl}^-(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{Br}_2(\text{l})$

(5) $\frac{1}{2}\text{Br}_2(\text{l}) + \text{NaI}(\text{aq}) \longrightarrow \text{NaBr}(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{I}_2(\text{s})$

Hay còn viết: $\frac{1}{2}\text{Br}_2(\text{l}) + \text{I}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{Br}^-(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{I}_2(\text{s})$

Cho các giá trị của enthalpy hình thành chuẩn của các chất:

Chất/ ion	NaF(s)	NaCl(s)	NaBr(s)	NaI(s)	$\text{Cl}^-(\text{aq})$	$\text{Br}^-(\text{aq})$	$\text{I}^-(\text{aq})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-574,0	-411,2	-361,1	-287,8	-167,2	-121,6	-55,2

Biến thiên enthalpy của các phản ứng trên bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

-162,8; -50,1; -

73,3; -45,6; -66,4

Lời giải.

$$\Delta_f H_{298}^\circ(1) = -162,8 \text{ kJ}$$

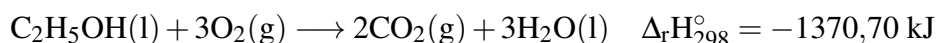
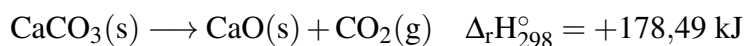
$$\Delta_f H_{298}^\circ(2) = -50,1 \text{ kJ}$$

$$\Delta_f H_{298}^\circ(3) = -73,3 \text{ kJ}$$

$$\Delta_f H_{298}^\circ(4) = -45,6 \text{ kJ}$$

$$\Delta_f H_{298}^\circ(5) = -66,4 \text{ kJ}$$

Bài 13. Cho các phản ứng:



(a) Khối lượng ethanol cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn đủ tạo lượng nhiệt cho quá trình nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol CaCO_3 bằng bao nhiêu gam? Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%, kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

(b) Khối lượng graphite cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn đủ tạo lượng nhiệt cho quá trình nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol CaCO_3 bằng bao nhiêu gam? Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

0,6; 0,54

Lời giải.

Lượng nhiệt cần để thu được 0,1 mol CaO là $0,1 \times 178,49 = +17,849 \text{ kJ}$.

(a) Lượng $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$ cần dùng: $\frac{17,849}{1370,7} = 0,013 \text{ mol} \Rightarrow 0,6 \text{ g}$.

(b) Lượng $\text{C}(\text{graphite}, \text{s})$ cần dùng: $\frac{17,849}{393,509} = 0,045 \text{ mol} \Rightarrow 0,54 \text{ g}$.



Dạng 2. Tính biến thiên enthalpy theo năng lượng liên kết

Phương pháp.

⊕ **Bước 1:** Năng lượng liên kết (E_b) là năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết hóa học trong phân tử thành nguyên tử ở trạng thái khí.

⊕ **Bước 2:** Biến thiên enthalpy của phản ứng bằng tổng năng lượng liên kết của các chất đầu (cd) trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất sản phẩm (sp).

⊕ **Bước 3:** Công thức tính biến thiên enthalpy ở điều kiện chuẩn: $\Delta_r H_{298}^\circ = \sum E_{b(cd)} - \sum E_{b(sp)}$

⊕ **Bước 4:** Xét phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

⊕ **Bước 5:** Ta có: $\Delta_r H_{298}^\circ = [a.E_b(A) + b.E_b(B)] - [c.E_b(C) + d.E_b(D)]$

Chỉ áp dụng cho phản ứng mà tất cả các chất đều chỉ chứa liên kết cộng hóa trị ở trạng thái khí.

A. Bài tập tự luận

★ Ví dụ minh họa

Bài 14. Cho các chất: H_2 , Cl_2 , O_2 , N_2 , HCl , H_2O , NH_3 , N_2H_4 , CH_4 , C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 , C_3H_8 , CO_2 . Viết công thức cấu tạo của các chất sau và cho biết mỗi chất chứa những liên kết nào, số lượng bao nhiêu?

 *Lời giải.*

Phân tử	CTCT	Liên kết	Phân tử	CTCT	Liên kết
H_2	H-H	1H-H	N_2H_4	<pre> H — N — N — H H H </pre>	1N-N, 4N-H
Cl_2	Cl-Cl	1Cl-Cl	CH_4	<pre> H H — C — H H </pre>	4C-H



O ₂	O=O	1O=O	C ₂ H ₆	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	1C-C, 6C-H
N ₂	N≡N	1N≡N	C ₂ H ₄	$ \begin{array}{c} \text{H}-\text{C}=\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	1C=C, 4C-H
HCl	H-Cl	1H-Cl	C ₂ H ₂	H-C≡C-H	1C≡C, 2C-H
H ₂ O	H-O-H	2H-O	C ₃ H ₈	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array} $	2C-C, 8C-H
NH ₃	$ \begin{array}{c} \text{H}-\text{N}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} $	3N-H	CO ₂	O=C=O	2C=O

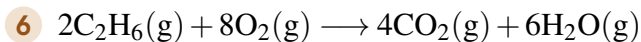
Bài 15. Cho năng lượng liên kết (E_b) của một số liên kết ở điều kiện chuẩn như sau:

Liên kết	H - H	Cl - Cl	H - Cl	O = O	N ≡ N	N - N
E_b (kJ/mol)	436	243	431	498	946	163
Liên kết	N - H	H - O	C - H	C - Cl	C - C	C = O
E_b (kJ/mol)	389	464	414	339	347	799

Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau và cho biết các phản ứng đó tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

- 1 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$
- 2 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$
- 3 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) \longrightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$
- 4 $4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- 5 $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl}(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$





 *Lời giải.*

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ (1) &= E_b(\text{H}-\text{H}) + E_b(\text{Cl}-\text{Cl}) - 2E_b(\text{H}-\text{Cl}) \\ &= 436 + 243 - 2.431 = -183 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ (2) &= E_b(\text{N} \equiv \text{N}) + 3.E_b(\text{H}-\text{H}) - 2.3E_b(\text{N}-\text{H}) \\ &= 946 + 3.436 - 2.3.389 = -80 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ (3) &= E_b(\text{N}-\text{N}) + 4E_b(\text{N}-\text{H}) - E_b(\text{N} \equiv \text{N}) - 2E_b(\text{H}-\text{H}) \\ &= 163 + 4.389 - 946 - 2.436 = -99 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ (4) &= 4E_b(\text{H}-\text{Cl}) + E_b(\text{O}=\text{O}) - 2E_b(\text{Cl}-\text{Cl}) - 2.2E_b(\text{H}-\text{O}) \\ &= 4.431 + 498 - 2.243 - 4.464 = -120 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

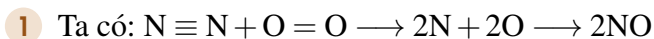
$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ (5) &= 4E_b(\text{C}-\text{H}) + E_b(\text{Cl}-\text{Cl}) - 3E_b(\text{C}-\text{H}) - E_b(\text{C}-\text{Cl}) - E_b(\text{H}-\text{Cl}) \\ &= 4.414 + 243 - 3.414 - 339 - 431 = -113 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ (6) &= 2E_b(\text{C}-\text{C}) + 2.6E_b(\text{C}-\text{H}) + 8E_b(\text{O}=\text{O}) - 4.2E_b(\text{C}=\text{O}) - 6.2E_b(\text{H}-\text{O}) \\ &= 2.347 + 2.6.414 + 8.498 - 4.2.799 - 6.2.464 = -2314 \text{ kJ.}\end{aligned}$$

Bài 16. Cho biết năng lượng liên kết trong các phân tử O_2 , N_2 và NO lần lượt là 494 kJ/mol, 945 kJ/mol và 607 kJ/mol. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NO}(\text{g})$

Giải thích vì sao nitrogen chỉ phản ứng với oxygen ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện?

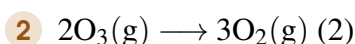
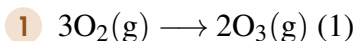
 *Lời giải.*



$$\begin{aligned}\text{Vậy: } \Delta_r H_{298}^\circ &= E_b(\text{N} \equiv \text{N}) + E_b(\text{O} = \text{O}) - 2E_b(\text{NO}) \\ &= 945 + 494 - 2.607 = +225 \text{ (kJ)}\end{aligned}$$

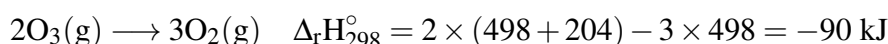
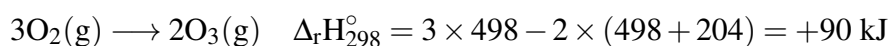
2 Năng lượng cần cung cấp để phá vỡ liên kết trong phân tử nitrogen và oxygen là rất lớn, trong khi phản ứng trên lại thu nhiệt nên chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện.

Bài 17. Tính $\Delta_r H_{298}^\circ$ của hai phản ứng sau:



Liên hệ giữa giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ với độ bền của O_3 , O_2 và giải thích, biết phân tử O_3 gồm 1 liên kết đôi $\text{O}=\text{O}$ và 1 liên kết đơn $\text{O}-\text{O}$.

 *Lời giải.*

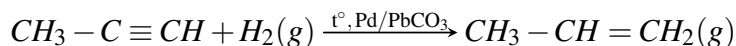


Dựa vào kết quả tính toán cho thấy quá trình:

$O_2 \rightarrow 2O$ và $3O_2 \rightarrow 2O_3$ có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0 \Rightarrow$ Chúng tỏ O_3 không có khả năng tồn tại.

Quá trình: $2O_3 \rightarrow 3O_2$ có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$, chứng tỏ khả năng tồn tại của O_2

Bài 18. Propene là nguyên liệu cho sản xuất nhựa polypropylene (PP). PP được sử dụng để sản xuất các sản phẩm ống, màng, dây cách điện, kéo sợi, đồ gia dụng và các sản phẩm tạo hình khác. Phản ứng tạo thành propene từ propyne:

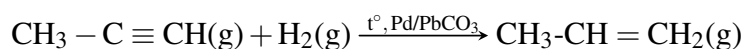


1. Hãy xác định số liên kết C-H; C-C; $C \equiv C$ trong hợp chất $CH_3 - C \equiv CH$ (propyne).
2. Hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành propene trên biết rằng năng lượng liên kết đo ở điều kiện chuẩn của một số liên kết như sau:

Liên kết	H - H	C - H	C - C	C = C	C $\equiv$ C
E_b (kJ/mol)	432	413	347	614	839

 *Lời giải.*

1. Trong hợp chất $CH_3 - C \equiv CH$, số liên kết C-H: 4; C-C: 2; $C \equiv C$: 1.
2. Biến thiên enthalpy của phản ứng:



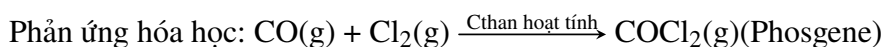
$$\begin{aligned} \Delta_r H_{298}^\circ &= E_b(C \equiv C) + E_b(C - C) + 4 \times E_b(C - H) \\ &\quad + E_b(H - H) - E_b(C = C) - E_b(C - C) - 6 \times E_b(C - H) \\ &= 839 + 347 + 4 \times 413 + 432 - 614 - 347 - 6 \times 413 = -169 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Bài 19. Phosgene là chất khí không màu, mùi cỏ mục, dễ hóa lỏng; khối lượng riêng 1,420 g/cm³ (ở 0 °C); $t_s = 8,2$ °C. Phosgene ít tan trong nước; dễ tan trong các dung môi hữu cơ, bị thủy phân chậm bằng hơi nước; không cháy; là sản phẩm công nghiệp quan trọng; dùng trong tổng hợp hữu cơ để sản xuất sản phẩm nhuộm, chất diệt cỏ. polyurethane ... Phosgene là một chất độc. Ở nồng độ 0,005 mg/L đã nguy hiểm đối với người; trong khoảng 0,1 - 0,3 mg/L, gây tử vong sau khoảng 15 phút.

Phosgene được điều chế bằng cách cho hỗn hợp CO và Cl_2 đi qua than hoạt tính. Biết: $E_b(Cl - Cl) = 243$ kJ/mol; $E_b(C - Cl) = 339$ kJ/mol; $E_b(C = O) = 745$ kJ/mol; $E_b(C \equiv O) = 1075$ kJ/mol.

Hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành phosgene từ CO và Cl_2 .

 *Lời giải.*



$$\Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ = \sum E_b(cd) - \sum E_b(sp) \Rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ = 1075 + 243 - 2 \times 339 - 745 = -105 \text{ kJ}$$

Bài 20. Bằng cách tính biến thiên enthalpy chuẩn của quá trình sau dựa vào năng lượng liên kết, hãy chỉ ra điều kiện chuẩn $H_3C - CH_2 - OH$ hay $H_3C - O - CH_3$ bền hơn. $H_3C - CH_2 - OH(g) \rightarrow H_3C - O - CH_3(g)$



 Lời giải.

$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}$ có 1 liên kết C-C, 5 liên kết C-H, 1 liên kết C-O và 1 liên kết O-H

$\text{H}_3\text{C} - \text{O} - \text{CH}_3$ có 6 liên kết C-H và 2 liên kết C-O

Quá trình đã cho có biến thiên enthalpy chuẩn là:

$$\Delta_r H_{298}^0 = E_b(\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}) - E_b(\text{H}_3\text{C} - \text{O} - \text{CH}_3)$$

$$= (347 + 5,414 + 360 + 464) - (6,414 + 2,360) = 37 \text{ kJ}$$

$\Delta_r H_{298}^0 > 0$ chứng tỏ ở điều kiện chuẩn $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}$ bền hơn $\text{H}_3\text{C} - \text{O} - \text{CH}_3$

Bài 21. Cho phản ứng phân huỷ hydrazine: $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) \longrightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$

- 1 Tính $\Delta_r H_{298}^0$ theo năng lượng liên kết của phản ứng trên.
- 2 Hydrazine (N_2H_4) là chất lỏng ở điều kiện thường (sôi ở 114°C , khối lượng riêng $1,021 \text{ g/cm}^3$). Hãy đề xuất lí do N_2H_4 được sử dụng làm nhiên liệu trong động cơ tên lửa. Biết: $E_b(\text{N} - \text{N}) = 160 \text{ kJ/mol}$; $E_b(\text{N} \equiv \text{N}) = 945 \text{ kJ/mol}$, $E_b(\text{N} - \text{H}) = 391 \text{ kJ/mol}$; $E_b(\text{H} - \text{H}) = 432 \text{ kJ/mol}$.

 Lời giải.

- 1 Hydrazine có công thức cấu tạo: $\text{H}_2\text{N} - \text{NH}_2$.
 Một phân tử hydrazine có 1 liên kết đơn N - N ($E_b = 160 \text{ kJ/mol}$); 4 liên kết đơn N - H ($E_b = 391 \text{ kJ/mol}$).
 N_2 có 1 liên kết ba $\text{N} \equiv \text{N}$ ($E_b = 945 \text{ kJ/mol}$),
 H_2 có 1 liên kết đơn $\text{H} - \text{H}$ ($E_b = 432 \text{ kJ/mol}$).
 Áp dụng công thức tính $\Delta_r H_{298}^0$ theo năng lượng liên kết:

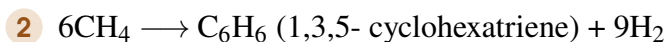
$$\Delta_r H_{298}^0 = E_b(\text{N} - \text{N}) + 4.E_b(\text{N} - \text{H}) - E_b(\text{N} \equiv \text{N}) - 2.E_b(\text{H} - \text{H})$$

$$= 160 + 4 \times 391 - 945 - 2 \times 432 = -85 \text{ kJ}$$
- 2  N_2H_4 là chất lỏng ở điều kiện thường nên dễ bảo quản (nếu là chất khí cần nén ở áp suất cao gây nguy hiểm).
 Khối lượng riêng nhỏ nên nhẹ, phù hợp với nhiên liệu động cơ tên lửa (nếu nặng sẽ gây tổn năng lượng).
 $\Delta_r H_{298}^0 = -85 \text{ kJ}$ nên phản ứng có thể tự xảy ra mà không cần nguồn nhiệt ngoài.
 Giả sử 1 mol N_2H_4 lỏng phản ứng (có thể tích khá nhỏ) sẽ sinh ra 3 mol khí có thể tích lớn hơn rất nhiều nên sẽ tạo được luồng khí đẩy tên lửa đi.

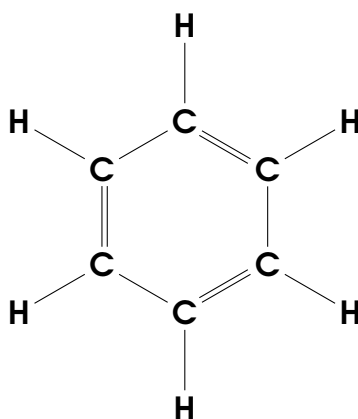
Bài 22. Trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu, các ankan thường được loại bỏ hydrogen trong các phản ứng dehydro hóa để tạo ra những sản phẩm hydrocarbon không no có nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau dựa vào năng lượng liên kết.

Liên kết	H - H	C - H	C - C	C = C
$E_b \text{ (kJ/mol)}$	436	414	347	611

- 1 $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \longrightarrow \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2 + 2\text{H}_2$

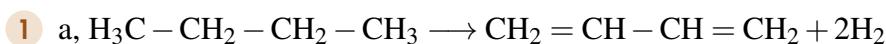


Cho biết công thức cấu tạo 1,3,5- cyclohexatriene như sau:



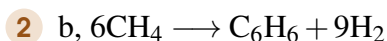
Các phản ứng trên có thuận lợi về phương diện nhiệt hay không? Phản ứng theo chiều ngược lại có biến thiên enthalpy bằng bao nhiêu?

Lời giải.



$$\Delta_r H_{298}^0 = 10E_b(\text{C} - \text{H}) + 3E_b(\text{C} - \text{C}) - 6E_b(\text{C} - \text{H}) - 2E_b(\text{C} = \text{C}) - E_b(\text{C} - \text{C}) - 2E_b(\text{H} - \text{H})$$

$$= 4,414 + 2,347 - 2,611 - 2,436 = 256 \text{ kJ}$$

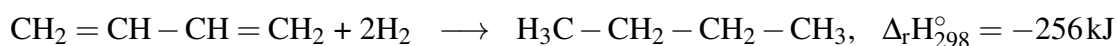


$$\Delta_r H_{298}^0 = 6.4E_b(\text{C} - \text{H}) - 3E_b(\text{C} - \text{C}) - E_b(\text{C} = \text{C}) - 6E_b(\text{C} - \text{H}) - 9.E_b(\text{H} - \text{H})$$

$$= 18,414 - 3,347 - 3,611 - 9,436 = 654 \text{ kJ}$$

Các phản ứng này không thuận lợi về phương diện nhiệt

Phản ứng theo chiều ngược lại thuận lợi hơn về phương diện nhiệt:



Bài 23. Tính $\Delta_r H_{298}^0$ cho phản ứng sau dựa theo năng lượng liên kết: $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{X}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CH}_3\text{X}(\text{g}) + \text{HX}(\text{g})$ (với X = F, Cl, Br, I)

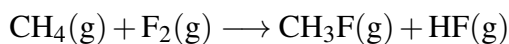
Liên hệ giữa mức độ phản ứng (dựa theo $\Delta_r H_{298}^0$) bởi tính phi kim ($\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$). Cho giá trị năng lượng liên kết đo ở điều kiện chuẩn của một số liên kết như sau:

Liên kết	C – H	F – F	Cl – Cl	Br – Br	I – I	C – F	C – Cl
E_b (kJ/mol)	414	159	243	193	151	485	339
Liên kết	C – Br	C – I	H – F	H – Cl	H – Br	H – I	
E_b (kJ/mol)	276	240	565	431	364	297	

Lời giải.

- Xét X là F:



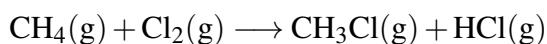


$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times E_b(\text{CH}_4) + 1 \times E_b(\text{F}_2) - 1 \times E_b(\text{HF}) - 1 \times E_b(\text{CH}_3\text{F})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4E_{\text{C-H}} + 1 \times E_{\text{F-F}} - 1 \times E_{\text{H-F}} - 1 \times (3E_{\text{C-H}} + E_{\text{C-F}})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4 \times 414 + 1 \times 159 - 1 \times 565 - 1 \times (3 \times 414 + 1 \times 485) = -477 \text{ kJ}$$

- Xét X là Cl:

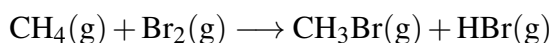


$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times E_b(\text{CH}_4) + 1 \times E_b(\text{Cl}_2) - 1 \times E_b(\text{HCl}) - E_b(\text{CH}_3\text{Cl})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4E_{\text{C-H}} + 1 \times E_{\text{Cl-Cl}} - 1 \times E_{\text{H-Cl}} - 1 \times (3E_{\text{C-H}} + E_{\text{C-Cl}})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4 \times 414 + 1 \times 243 - 1 \times 431 - 1 \times (3 \times 414 + 1 \times 339) = -113 \text{ kJ}$$

- Xét X là Br:

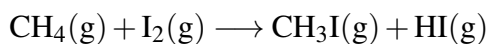


$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times E_b(\text{CH}_4) + 1 \times E_b(\text{Br}_2) - 1 \times E_b(\text{HBr}) - E_b(\text{CH}_3\text{Br})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4E_{\text{C-H}} + 1 \times E_{\text{Br-Br}} - 1 \times E_{\text{H-Br}} - 1 \times (3E_{\text{C-H}} + E_{\text{C-Br}})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4 \times 414 + 1 \times 193 - 1 \times 364 - 1 \times (3 \times 414 + 1 \times 276) = -33 \text{ kJ}$$

- Xét X là I:



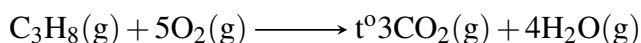
$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times E_b(\text{CH}_4) + 1 \times E_b(\text{I}_2) - 1 \times E_b(\text{HI}) - E_b(\text{CH}_3\text{I})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4E_{\text{C-H}} + 1 \times E_{\text{I-I}} - 1 \times E_{\text{H-I}} - 1 \times (3E_{\text{C-H}} + E_{\text{C-I}})$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 1 \times 4 \times 414 + 1 \times 151 - 1 \times 297 - 1 \times (3 \times 414 + 1 \times 240) = 28 \text{ kJ}$$

⇒ Từ F đến I, tính phi kim giảm dần nên khả năng tham gia phản ứng giảm dần.

Bài 24. Xét quá trình đốt cháy khí propane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$:



Cho nhiệt tạo thành và năng lượng liên kết như sau:

Chất	C_3H_8	CO_2	H_2O
$\Delta_f H_{298}^0$ (kJ/mol)	-105	-393,5	-241,82

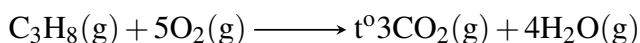
Liên kết	C – H	C – C	O = O	C = O	H – O
E_b (kJ/mol)	413	347	498	745	467

Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng theo hai cách. So sánh kết quả của hai cách và rút ra kết luận.

 *Lời giải.*

1 (a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào nhiệt tạo thành:

Phương trình hoá học của phản ứng:



$$\Delta_f H_{298}^0 : \quad -105 \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad -393,50 \quad \quad \quad -241,82$$

$$\Delta_r H_{298}^0 = 3 \times (-393,50) + 4 \times (-241,82) - 105 = -2042,78 \text{ kJ}$$

2 (b) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào năng lượng liên kết



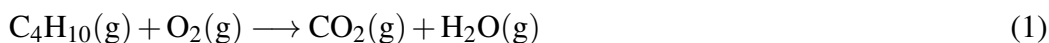
Áp dụng công thức: $\Delta_r H_{298}^0 = \sum E_b(\text{cd}) - \sum E_b(\text{sp})$

Phân tử C_3H_8 số liên kết là: C-H: 8; C-C: 2.

$$\Delta_r H_{298}^0 = 8 \times 413 + 2 \times 347 + 5 \times 498 - 3 \times 2 \times 745 - 4 \times 2 \times 467 = -1718 \text{ kJ}$$

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào nhiệt tạo thành có giá trị $-2042,78 \text{ kJ}$ âm hơn so với biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào năng lượng liên kết -1718 kJ .

Bài 25. Cho phản ứng đốt cháy butane sau:



Biết năng lượng liên kết trong các hợp chất cho trong bảng sau:

Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)	Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)
C – C	C_4H_{10}	346	C = O	CO_2	799
C – H	C_4H_{10}	418	O – H	H_2O	467
O = O	O_2	495			

- 1 Cân bằng phương trình phản ứng (1)
- 2 Xác định biến thiên enthalpy ($\Delta_r H_{298}^0$) của phản ứng (1).
- 3 Một bình gas chứa 12 kg butane có thể đun sôi bao nhiêu ấm nước? (Giả thiết mỗi ấm nước chứa 2L nước ở 25°C , nhiệt dung của nước là $4,2 \text{ J/g.K}$, có 40% nhiệt đốt cháy butane bị thất thoát ra ngoài môi trường).

 *Lời giải.*

- 1 (a) Xét phản ứng: $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) + \frac{13}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 4\text{CO}_2(\text{g}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- 2 (b) $\Delta_r H_{298}^0 = 3.E_{\text{C-C}} + 10.E_{\text{C-H}} + 6,5.E_{\text{O=O}} - 4.2.E_{\text{C=O}} - 5.2.E_{\text{O-H}}$
 $= 3.346 + 10.418 + 6,5.495 - 8.799 - 10.467 = -2626,5 \text{ (kJ)}.$
- 3 (c) $Q = \frac{12.10^3.2626,5}{58} = 964163,4 \text{ (kJ)}$
 Nhiệt cần đun 1 ấm nước: $2.10^3.4,2.(100 - 25) = 630000 \text{ (J)} = 630 \text{ (kJ)}.$
 Số ấm nước: $\frac{964163,4.60\%}{630} = 918 \text{ (mnc)}.$

★ Bài tập tự luyện

B. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 6. Giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn:

Liên kết	C-H	C-C	C=C
E_b (kJ/mol)	418	346	612

Biến thiên enthalpy của phản ứng $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) \longrightarrow \text{CH}_4(\text{g}) + \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ có giá trị là

- A** +103 kJ **B** -103 kJ **C** +80 kJ **D** -80 kJ

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^0 = 2E_b(C-C) + 8E_b(C-H) - E_b(C=C) - 8E_b(C-H)$
 $= 2.346 - 612 = +80(\text{kJ})$

C

Câu 7. Cho phản ứng hydrogen hoá ethylene sau: $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3(\text{g})$ Biết năng lượng liên kết trong các chất cho trong bảng sau:

Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)	Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)
C = C	C_2H_4	612	C - C	C_2H_6	346
C - H	C_2H_4	418	C - H	C_2H_6	418
H - H	H_2	436			

Biết biến enthalpy (kJ) của phản ứng có giá trị là

- A 134 B -134 C 478 D 284

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^0 = E_{\text{C}=\text{C}} + 4E_{\text{C}-\text{H}} + E_{\text{H}-\text{H}} - E_{\text{C}-\text{C}} - 6E_{\text{C}-\text{H}} = E_{\text{C}=\text{C}} + E_{\text{H}-\text{H}} - E_{\text{C}-\text{C}} - 2E_{\text{C}-\text{H}}$
 $= 612 + 436 - 346 - 2.418 = -134 (\text{kJ}).$

B

Câu 8. Phản ứng tổng hợp ammonia:



Biết năng lượng liên kết (kJ/mol) của N = N và H - H lần lượt là 946 và 436.

Năng lượng liên kết của N - H trong ammonia là

- A 391 kJ/mol B 361 kJ/mol C 245 kJ/mol D 490 kJ/mol

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^0 = E_b(\text{N} \equiv \text{N}) + 3E_b(\text{H}-\text{H}) - 6E_b(\text{N}-\text{H}) = -92 (\text{kJ})$
 $\Rightarrow 946 + 3.436 - 6E_b(\text{N}-\text{H}) = -92 \Rightarrow E_b(\text{N}-\text{H}) = 391 (\text{kJ/mol})$

A

Câu 9. Cho các giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết:

Liên kết	H - H	O - O	O = O	H - O
$E_b(\text{kJ/mol})$	436	142	498	460

Biến enthalpy chuẩn của phản ứng: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2(\text{g})$ là

- A -128 kJ B -333 kJ C -841 kJ D -381 kJ

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^0 = 436 + 498 - 2.460 = -128 \text{ kJ}.$

A

Câu 10. Cho các giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết:

Liên kết	C - H	O - H	C = O	O = O
$E_b(\text{kJ/mol})$	410	460	732	498

Biến enthalpy chuẩn của phản ứng: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ là

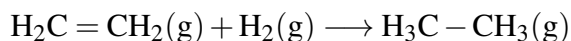
- A -284 kJ B -1304 kJ C -668 kJ D -540 kJ

Lời giải. $\Delta_r H_{298}^0 = 4.410 + 2.498 - 2.732 - 4.460 = -668 \text{ kJ}.$

C



Bài 26. Cho phản ứng hydrogen hóa ethylene sau:



Biết năng lượng liên kết trong các chất cho trong bảng sau:

Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)	Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)
C = C	C_2H_4	612	C – C	C_2H_6	346
C – H	C_2H_4	418	C – H	C_2H_6	418
H – H	H_2	436			

Bảng 2.3: Năng lượng liên kết

Biết biến thiên enthalpy (kJ) của phản ứng có giá trị là bao nhiêu?

 -134

 *Lời giải.*

$$\begin{aligned}\Delta_r H_{298}^\circ &= E_{\text{C}=\text{C}} + 4E_{\text{C}-\text{H}} + E_{\text{H}-\text{H}} - E_{\text{C}-\text{C}} - 6E_{\text{C}-\text{H}} = E_{\text{C}=\text{C}} + E_{\text{H}-\text{H}} - E_{\text{C}-\text{C}} - 2E_{\text{C}-\text{H}} \\ &= 612 + 436 - 346 - 2 \cdot 418 = -134 \text{ (kJ)}.\end{aligned}$$

Bài 27. Cho các giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết: Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng:

Liên kết	C – H	O – H	C = O	O = O
E_b (kJ/mol)	410	460	732	498

Bảng 2.4: Năng lượng liên kết

$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ là bao nhiêu?

 -134

 *Lời giải.*

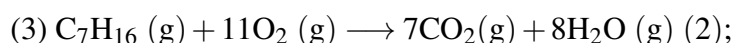
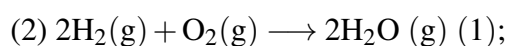
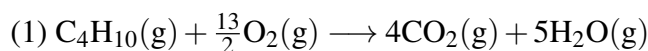
$$\Delta_r H_{298}^\circ = 4 \cdot 410 + 2 \cdot 498 - 2 \cdot 732 - 4 \cdot 460 = -668 \text{ kJ}.$$

Bài 28. Cho năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn của một số liên kết như sau: Hãy tính biến thiên enthalpy

Liên kết	H – H	O = O	C – H	C – C	C = O	H – O
E_b (kJ/mol)	436	498	414	347	799	464

Bảng 2.5: Năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn

của các phản ứng sau (biết trong C_7H_{16} có 6 liên kết C-C và 16 liên kết C-H):



 *Lời giải.*



(1) C_4H_{10} : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ có 3 liên kết C-C và 10 liên kết C-H

$$\Delta_r H_{298}^0(1) = 3E_b(C-C) + 10 E_b(C-H) + \frac{13}{2} \cdot E_b(O=O) - 8E(C=O) - 10 E_b(O-H)$$

$$= 3.347 + 10.414 + 6,5.498 - 8.799 - 10.464 = -2614 \text{ (kJ)}$$

$$\Delta_r H_{298}^0(2) = 2 \times 436 + 498 - 4 \times 464 = -486 \text{ kJ}$$

$$\Delta_r H_{298}^0(3) = 6 \times 347 + 16 \times 414 + 11 \times 498 - 14 \times 799 - 16 \times 464 = -4426 \text{ kJ}$$

Bài 29. Thực nghiệm cho biết năng lượng liên kết, kí hiệu là E (theo $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) của một số liên kết như sau:

Liên kết	O – H (ancol)	C = O (RCHO)	C – H (ankan)	C – C (ankan)
E_b (kJ/mol)	437,6	705,2	412,6	331,5
Liên kết	C – O (ancol)	C – C (RCHO)	C – H (RCHO)	H – H
E_b (kJ/mol)	332,8	350,3	415,5	430,5

Bảng 2.6: Bảng năng lượng liên kết

Biến thiên enthalpy của phản ứng: $CH_2(CHO)_2 + 2H_2 \longrightarrow CH_2(CH_2OH)_2$ bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



-51

Lời giải.

Sơ đồ phản ứng

$$\Delta_r H_{298}^0 = 2E_b(C=O) + 2E_b(H-H) + 2E_b[C-H(RCHO)] + 2E_b[C-H(Ankan)] + 2E_b[C-C(RCHO)]$$

$$- 2E_b(C-O) - 2E_b(O-H) - 6E_b[C-H(Ankan)] - 2E_b[C-C(ankan)] = -51,2 \text{ kJ} \approx -51 \text{ kJ}.$$

Bài 30. Chloromethane (CH_3Cl), còn được gọi là methyl chloride, Refrigerant-40 hoặc HCC 40. CH_3Cl từng được sử dụng rộng rãi như một chất làm lạnh. Hợp chất khí này rất dễ cháy, có thể không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ.

Biến thiên enthalpy của phản ứng: $CH_4(g) + Cl_2(g) \longrightarrow CH_3Cl(g) + HCl(g)$ bằng bao nhiêu kJ?

Biết năng lượng liên kết của một số liên kết như sau:



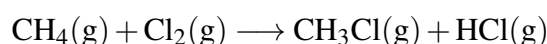
-113

Liên kết	C – H	Cl – Cl	H – Cl	C – Cl
E_b (kJ/mol)	414	243	431	339

Bảng 2.7: Năng lượng liên kết

Lời giải.

Dựa vào công thức tính $\Delta_r H_{298}^0$ theo năng lượng liên kết cho phản ứng:



$$\Delta_r H_{298}^0 = 4 \times 414 + 243 - (3 \times 414 + 339) - 431 = -113 \text{ kJ}$$



★ Công thức tính nhiệt lượng vật tỏa ra hoặc thu vào

- 1 Nhiệt lượng vật tỏa ra hoặc thu vào: $Q = m.c.\Delta T$
- 2 m : Khối lượng chất (với dung dịch loãng coi khối lượng riêng là khối lượng riêng của nước: 1g/ml). Với dung dịch loãng coi nhiệt dung của dung dịch là nhiệt dung của nước: $c = 4,2 \text{ J/g.K}$
- 3 c : Nhiệt dung (năng lượng cần để đưa 1 gam chất tăng lên 1°C). Với dung dịch loãng coi nhiệt dung của dung dịch là nhiệt dung của nước: $c = 4,2 \text{ J/g.K}$
- 4 ΔT là độ biến thiên nhiệt độ ($|t_2 - t_1|$)

Bài 31. Cho sơ đồ đồ tan NH_4NO_3 sau:



Hòa tan 80 gam NH_4NO_3 khan vào bình chứa 1 L nước ở 25°C . Sau khi muối tan hết, nước trong bình có nhiệt độ là bao nhiêu?

 *Lời giải.*

80 g $\text{NH}_4\text{NO}_3 \sim 1 \text{ mol} \Rightarrow Q = 26 \text{ (kJ)}$

$\Delta H > 0$, quá trình hòa tan thu nhiệt, nhiệt độ giảm đi một lượng là:

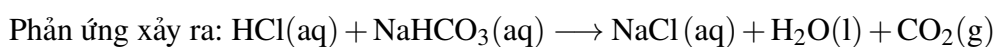
$$\Delta T = \frac{26.10^3}{4,2.10^3} = 6,2^\circ\text{C} \Rightarrow \text{Nhiệt độ cuối cùng là } 25 - 6,2 = 18,8^\circ\text{C}$$

Bài 32. Rót 100 mL dung dịch HCl 1M ở 27°C vào 100 mL dung dịch NaHCO_3 1M ở 28°C . Sau phản ứng, dung dịch thu được có nhiệt độ là bao nhiêu?

Biết nhiệt tạo thành của các chất được cho trong bảng sau:

Chất	HCl (aq)	$\text{NaHCO}_3 \text{ (aq)}$	NaCl (aq)	$\text{H}_2\text{O (l)}$	$\text{CO}_2 \text{ (g)}$
$\Delta_f H_{298}^0 \text{ (kJ/mol)}$	-168	-932	-407	-286	-392

 *Lời giải.*



$$\Delta H = (-407) + (-286) + (-392) - (-168) - (-932) = 15 \text{ (kJ)}$$

$\Rightarrow$ Phản ứng thu nhiệt.

Số mol HCl = số mol $\text{NaHCO}_3 = 0,1 \text{ mol} \Rightarrow Q = 0,1.15 = 1,5 \text{ (kJ)}$

$$\text{Nhiệt độ giảm đi: } \Delta T = \frac{1,5.10^3}{200.4,2} = 1,8^\circ\text{C}$$

$$\text{Nhiệt độ ban đầu khi trộn hai dung dịch: } \frac{27 + 28}{2} = 27,5^\circ\text{C}$$

$$\Rightarrow \text{Nhiệt độ cuối cùng là: } 27,5 - 1,8 = 25,7^\circ\text{C}$$

Bài 33. Trộn 50 mL dung dịch NaCl 0,5M ở 25°C với 50 mL dung dịch AgNO_3 0,5M ở 26°C . Khuấy đều dung dịch và quan sát nhiệt kế thấy nhiệt độ lên cao nhất là 28°C . Tính nhiệt của phản ứng.

 *Lời giải.*

$$\text{Khi trộn hai dung dịch, nhiệt độ trước phản ứng là: } \frac{25 + 26}{2} = 25,5^\circ\text{C}$$

Nhiệt lượng tỏa ra là: $Q = (50 + 50) \cdot 4,2 \cdot (28 - 25,5) = 1050 \text{ (J)}$

Phản ứng xảy ra: $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{NaCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s}) + \text{NaNO}_3(\text{aq})$

Số mol $\text{AgNO}_3 = \text{số mol NaCl} = \frac{0,5 \cdot 50}{1000} = 0,025 \text{ mol}$

$\Rightarrow \Delta H = \frac{1050}{0,025} = 42000 \text{ J} = 42 \text{ (kJ)}$

